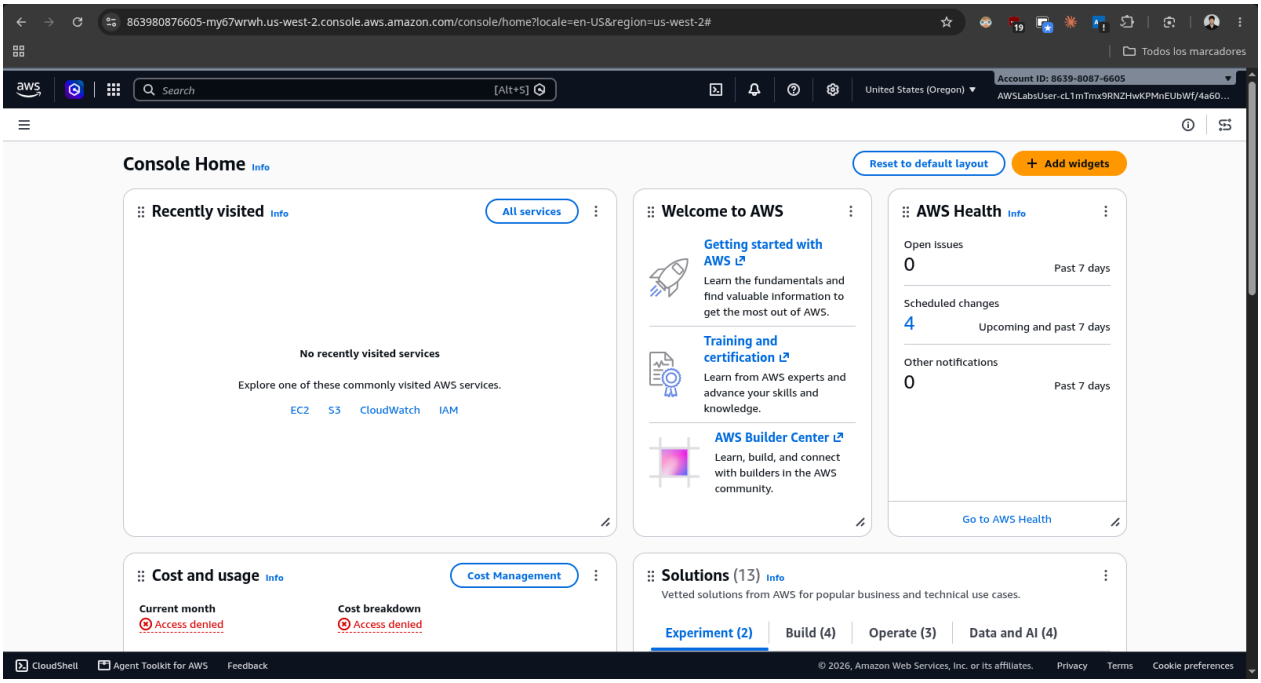
Práctica 1.3. Introducción a Amazon S3

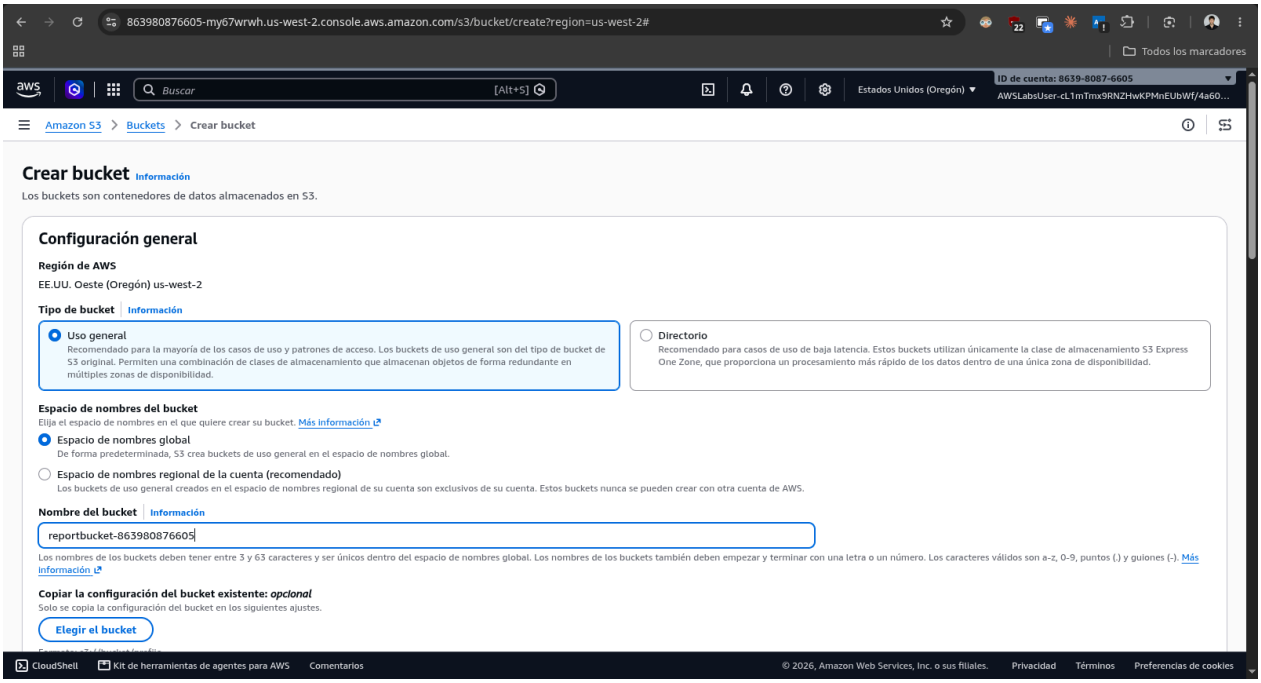
Pau López Núñez. Administración de bases de datos y almacenamiento en la nube, UD01. 30/10/2026

Esta práctica sigue el laboratorio de Skill Builder *Introduction to Amazon Simple Storage Service (S3)*. Se usa un bucket para guardar informes de una EC2 y se van probando los permisos y el versionado. El laboratorio se hace en la región de Oregón (us-west-2) y el bucket se llama `reportbucket-863980876605`. Las capturas son de la ejecución del 30/10/2026.

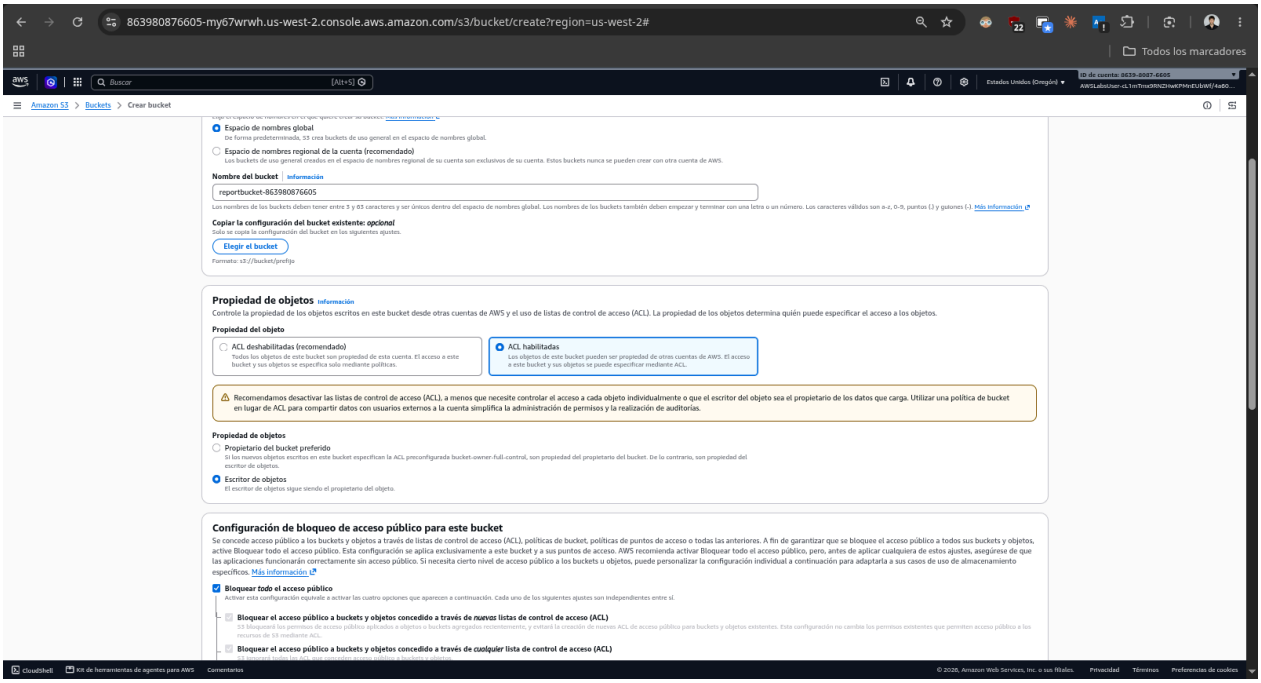


Tarea 1: crear el bucket

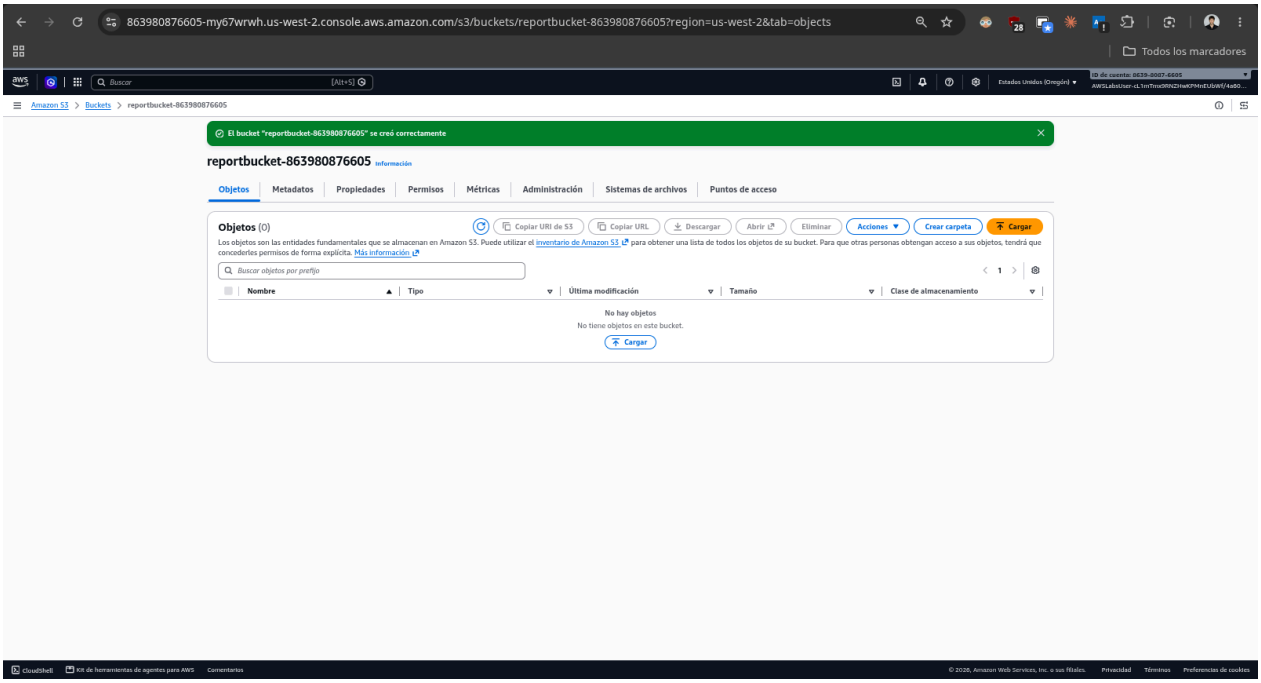
En S3 se crea un bucket de uso general. Al nombre se le añade el número de cuenta porque tiene que ser único en todo S3.



Abajo se activan las ACL y se elige "Escritor de objetos", que hace falta luego para poder hacer público un archivo.

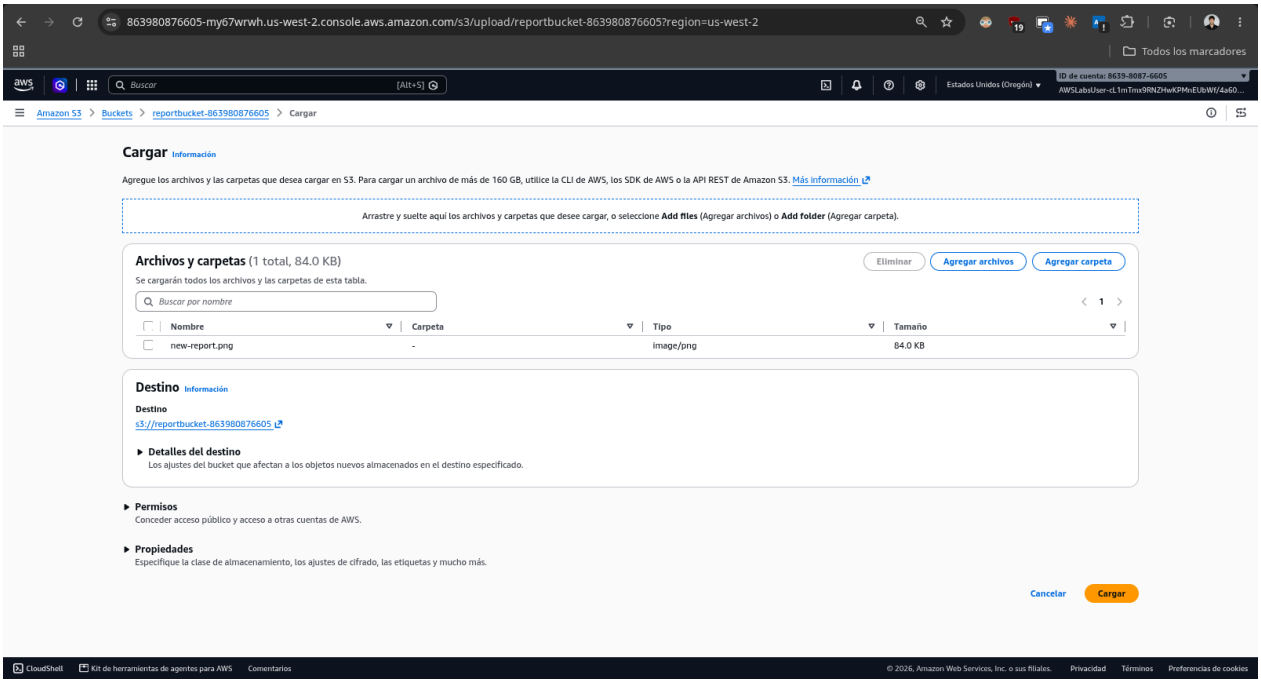


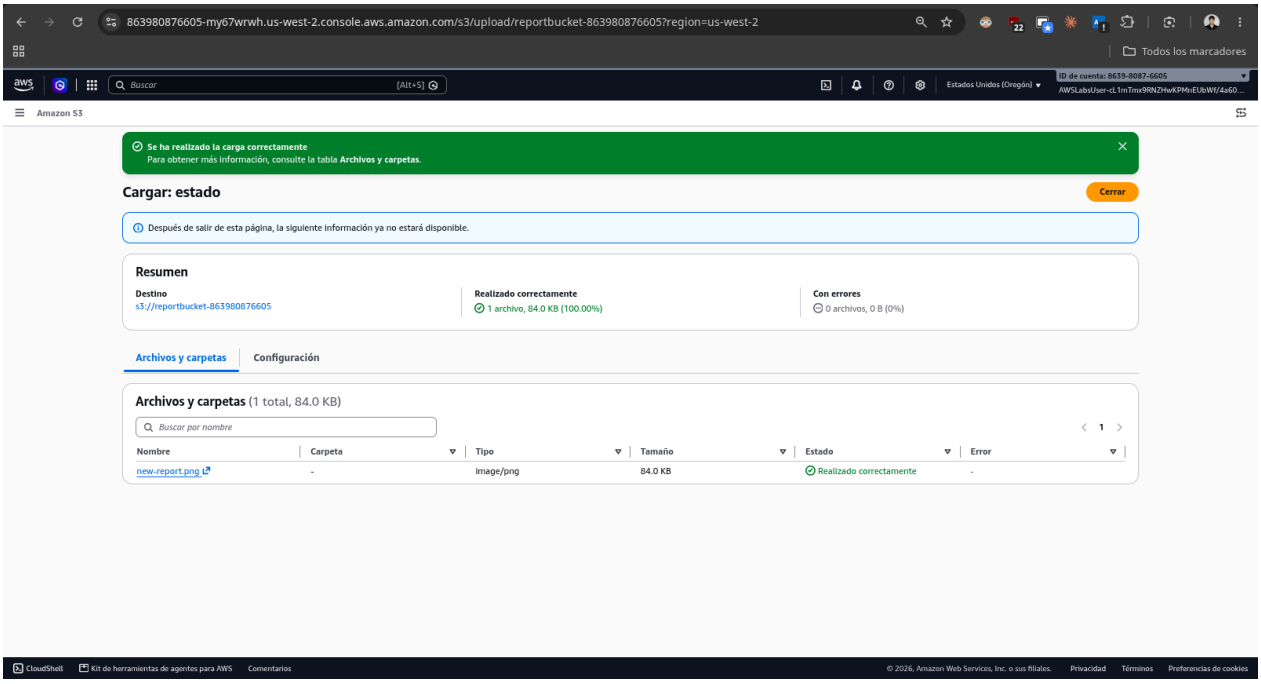
Aquí ya está creado el bucket, de momento vacío.



Tarea 2: subir un objeto

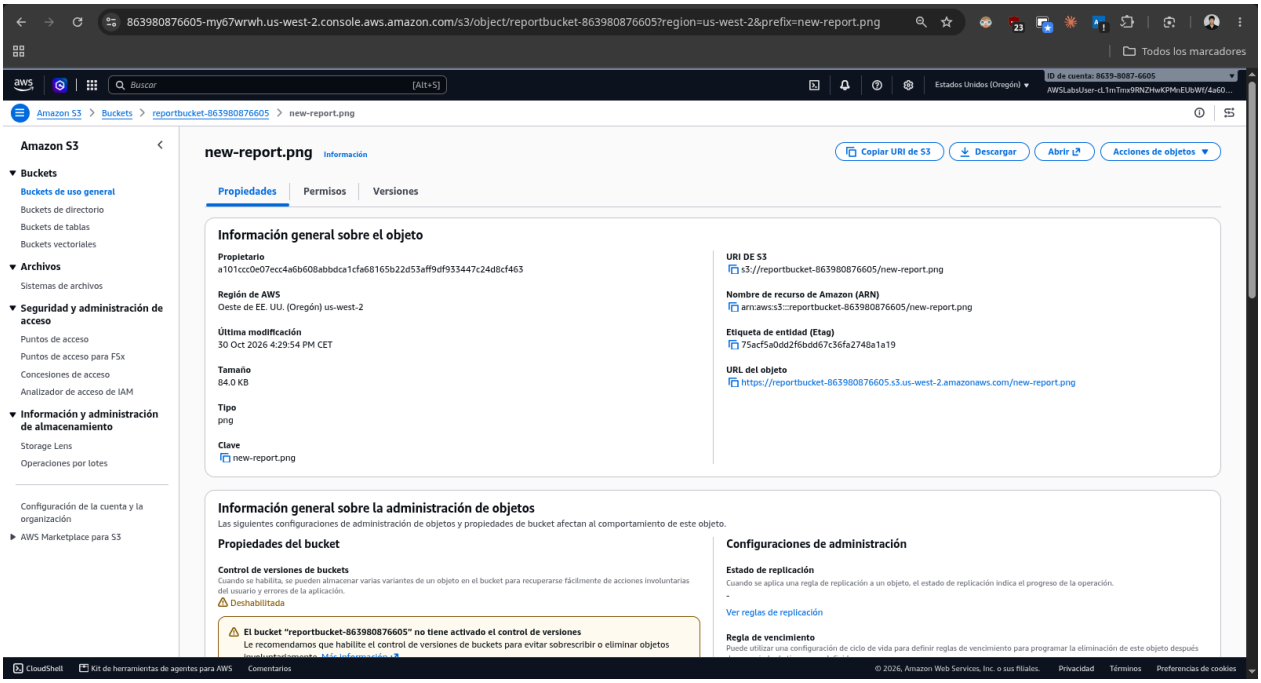
Se sube la imagen `new-report.png` que da el laboratorio. En la segunda captura se ve que se ha subido bien.

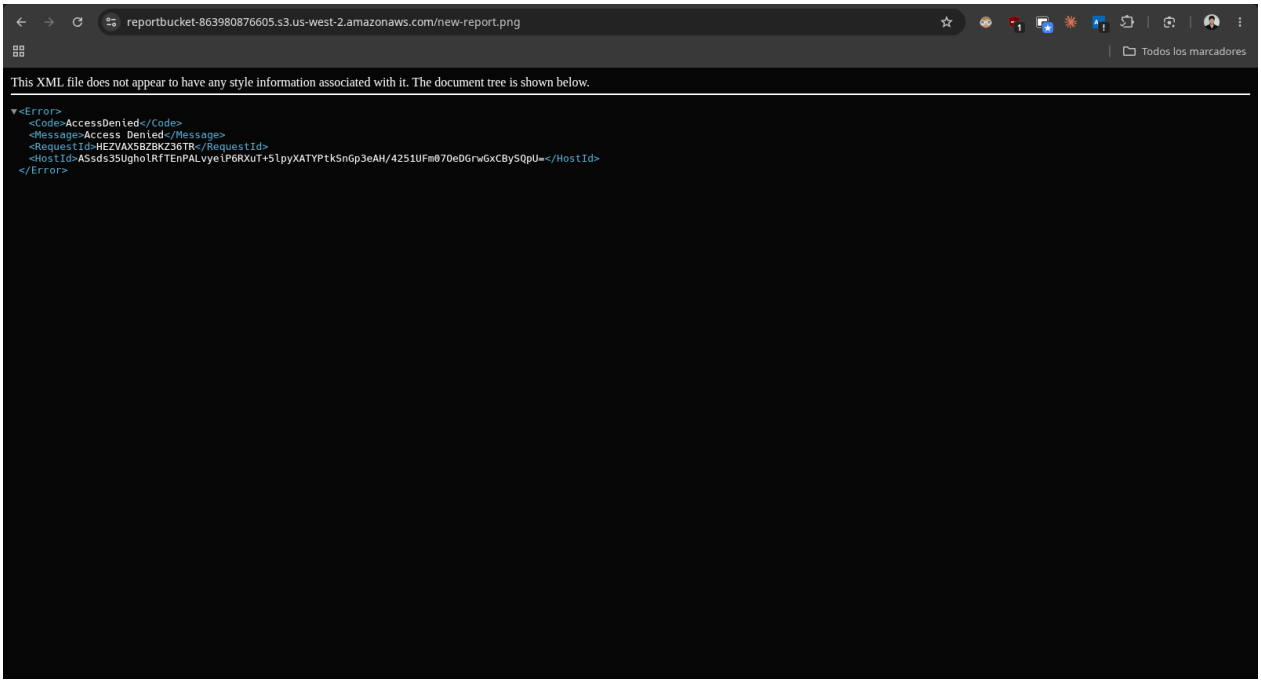




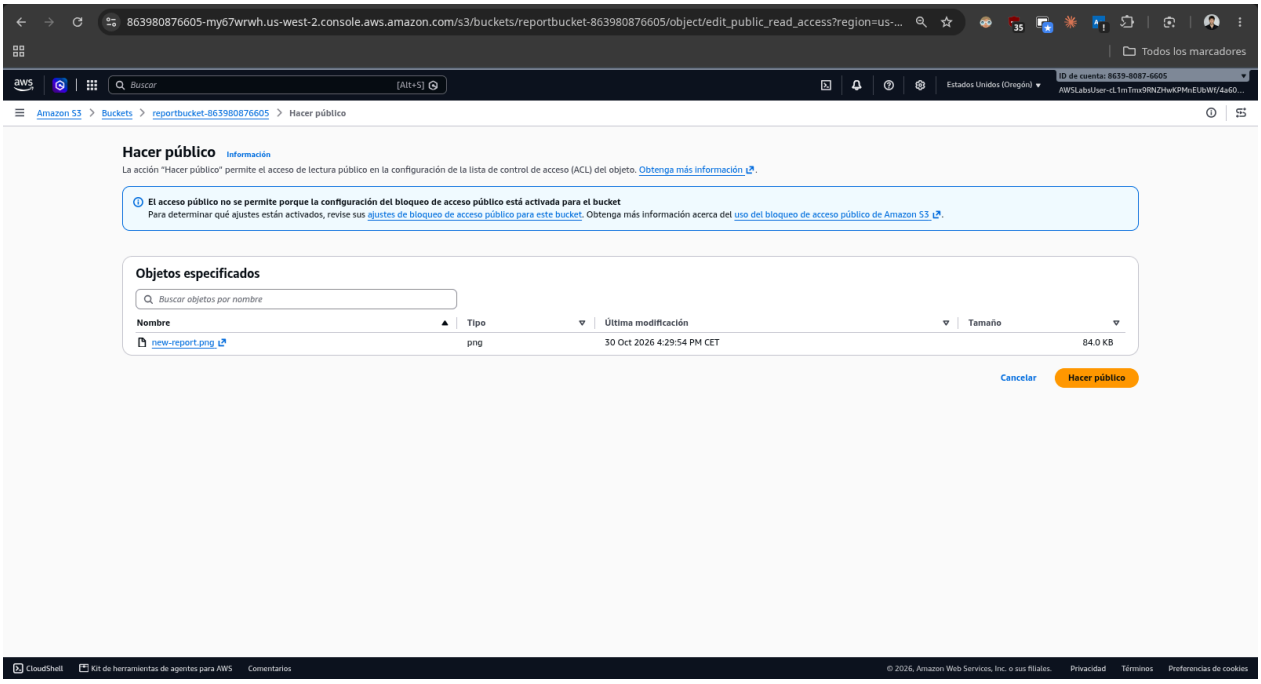
Tarea 3: hacer público un objeto

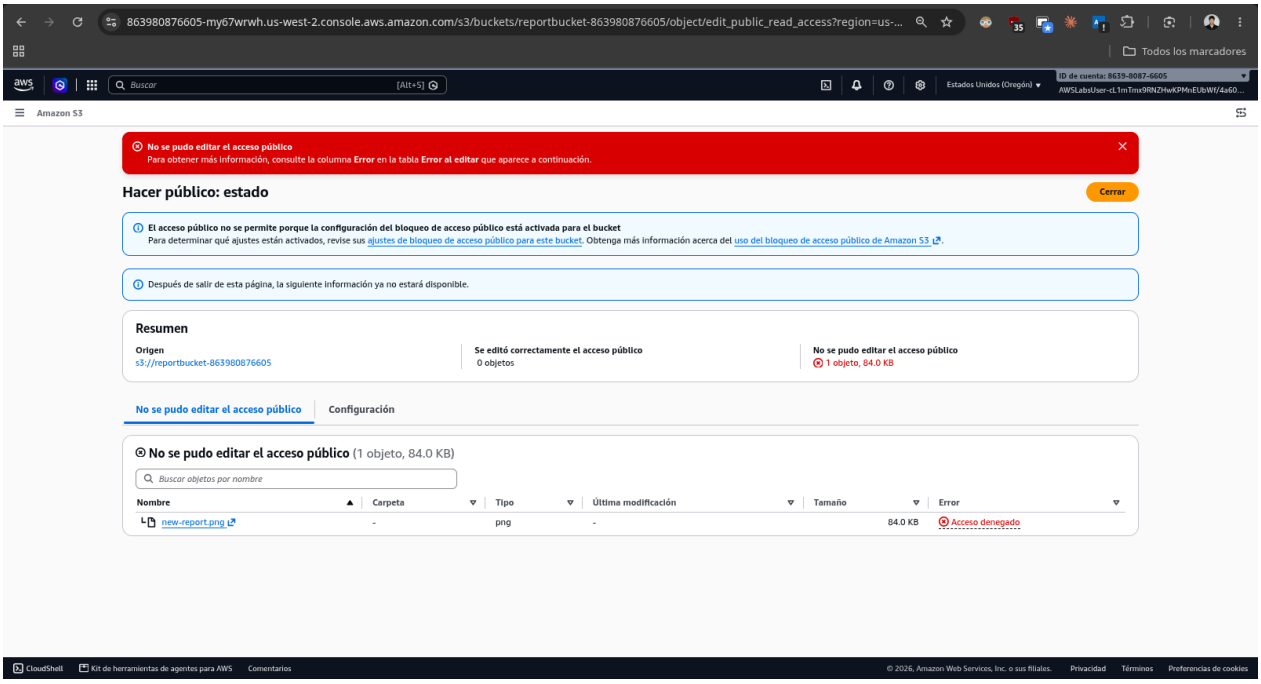
Al entrar en el objeto se puede ver su URL. Si se abre en otra pestaña sale Access Denied, porque en S3 los objetos son privados por defecto.



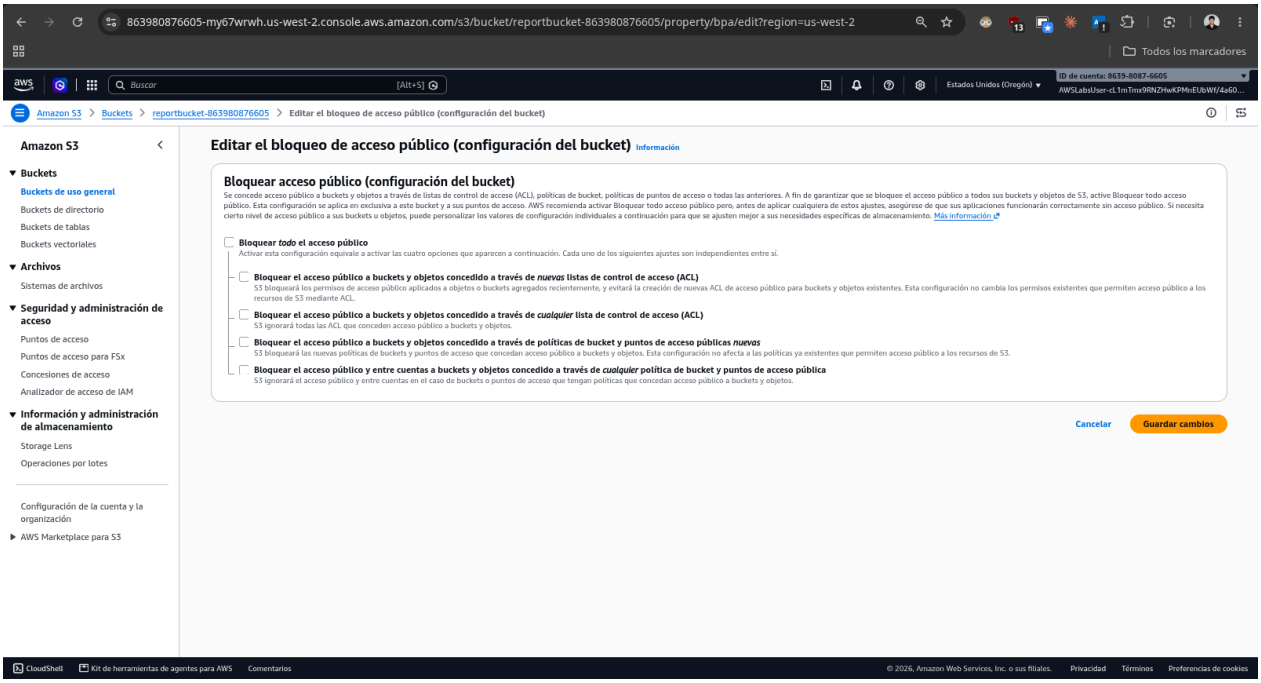


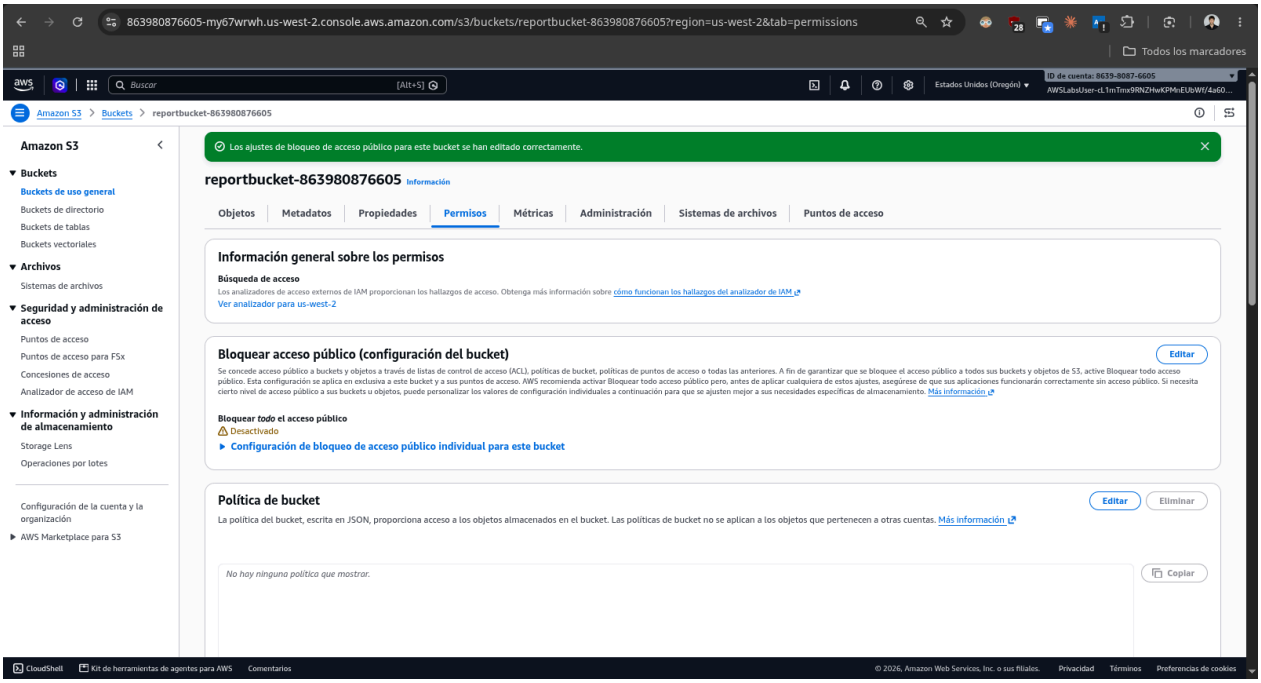
Si se intenta hacer público con "Hacer público mediante ACL" ya avisa de que no se va a poder, y al darle da error. Es porque el bucket tiene activado el bloqueo de acceso público, que manda más que los permisos del objeto.



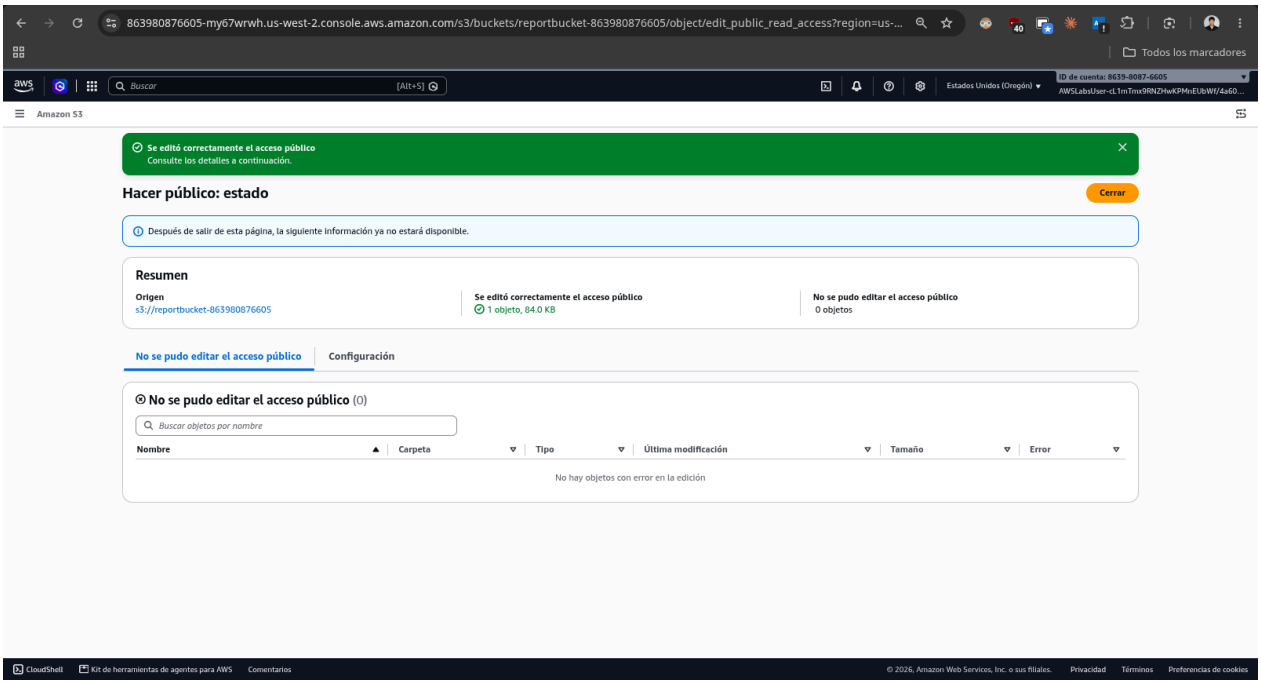


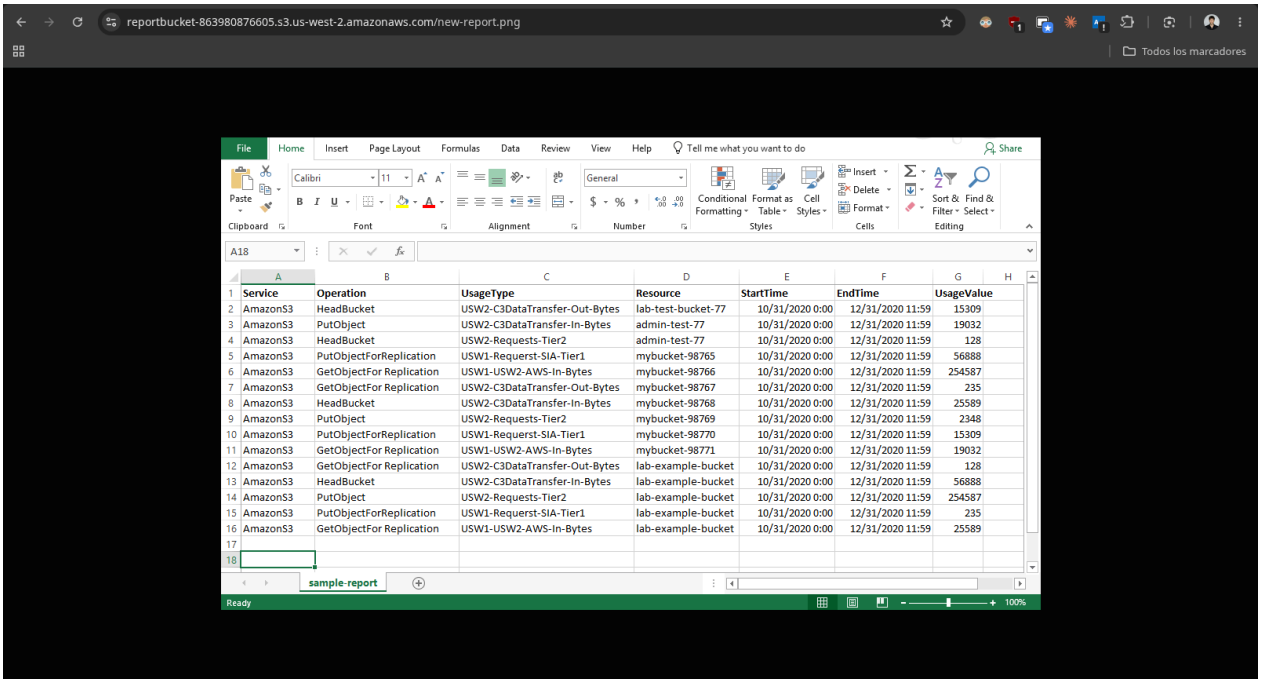
Por eso se quita "Bloquear todo el acceso público" en los permisos del bucket. Antes de guardar pide escribir "confirmar".





Ahora sí se puede hacer público el objeto, y al recargar la URL ya se ve la imagen sin iniciar sesión.

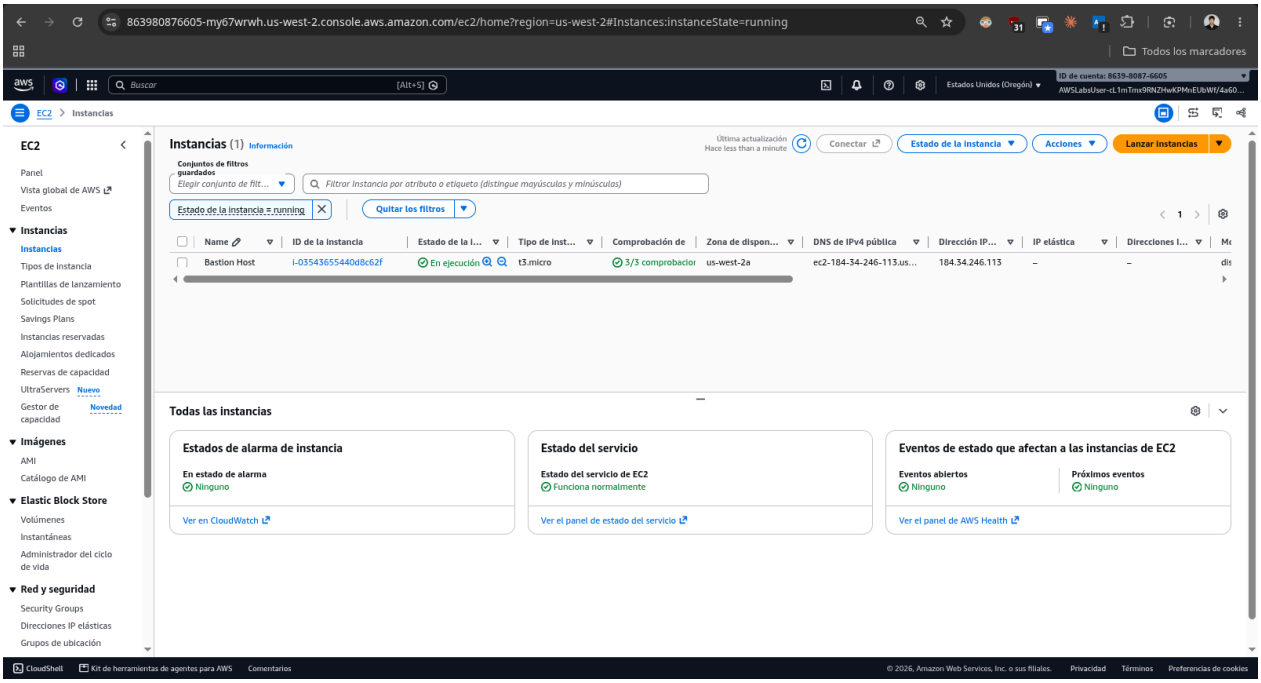




	A	B	C	D	E	F	G
1	Service	Operation	UsageType	Resource	StartTime	EndTime	UsageValue
2	AmazonS3	HeadBucket	USW2-C3DataTransfer-Out-Bytes	lab-test-bucket-77	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	15309
3	AmazonS3	PutObject	USW2-C3DataTransfer-In-Bytes	admin-test-77	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	19032
4	AmazonS3	HeadBucket	USW2-Requests-Tier2	admin-test-77	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	128
5	AmazonS3	PutObjectForReplication	USW1-Requerst-SIA-Tier1	mybucket-98765	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	56888
6	AmazonS3	GetObjectFor Replication	USW1-USW2-AWS-In-Bytes	mybucket-98766	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	254587
7	AmazonS3	GetObjectFor Replication	USW2-C3DataTransfer-Out-Bytes	mybucket-98767	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	235
8	AmazonS3	HeadBucket	USW2-C3DataTransfer-In-Bytes	mybucket-98768	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	25589
9	AmazonS3	PutObject	USW2-Requests-Tier2	mybucket-98769	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	2348
10	AmazonS3	PutObjectForReplication	USW1-Requerst-SIA-Tier1	mybucket-98770	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	15309
11	AmazonS3	GetObjectFor Replication	USW1-USW2-AWS-In-Bytes	mybucket-98771	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	19032
12	AmazonS3	GetObjectFor Replication	USW2-C3DataTransfer-Out-Bytes	lab-example-bucket	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	128
13	AmazonS3	HeadBucket	USW2-C3DataTransfer-In-Bytes	lab-example-bucket	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	56888
14	AmazonS3	PutObject	USW2-Requests-Tier2	lab-example-bucket	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	254587
15	AmazonS3	PutObjectForReplication	USW1-Requerst-SIA-Tier1	lab-example-bucket	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	235
16	AmazonS3	GetObjectFor Replication	USW1-USW2-AWS-In-Bytes	lab-example-bucket	10/31/2020 0:00	12/31/2020 11:59	25589
17							
18							

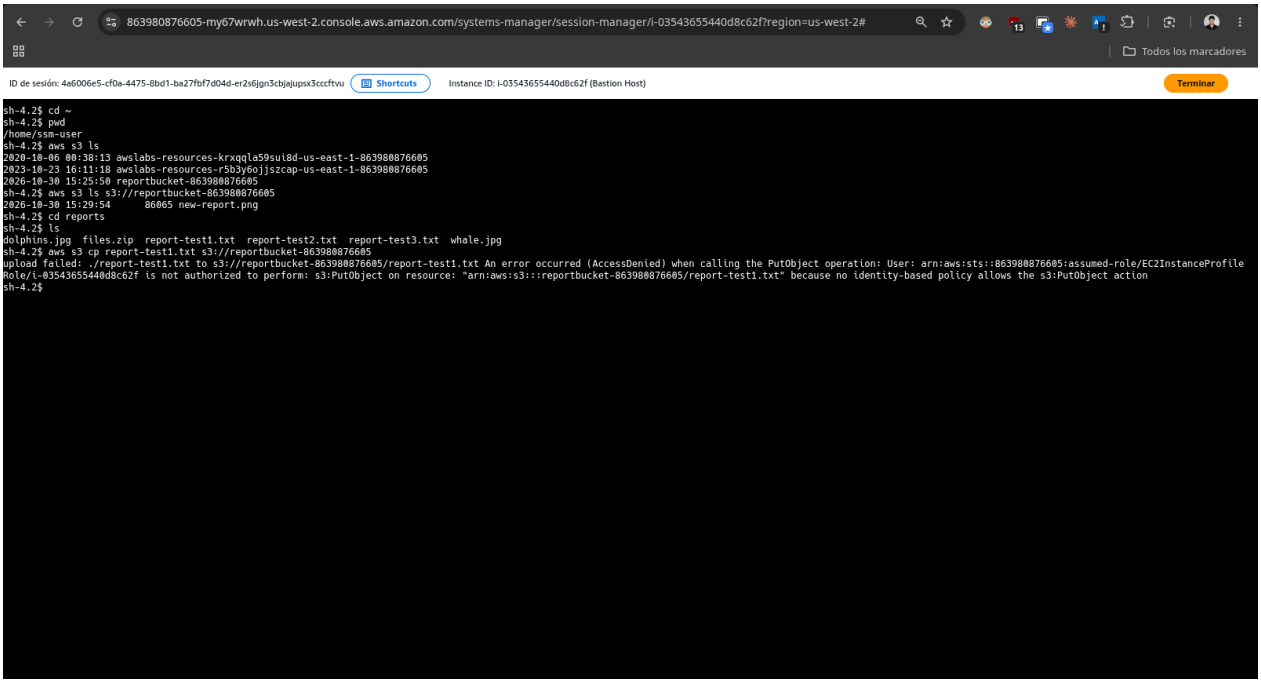
Tarea 4: probar la conexión desde la EC2

En EC2 está la instancia Bastion Host. Se conecta con Session Manager, así no hace falta abrir el puerto 22.



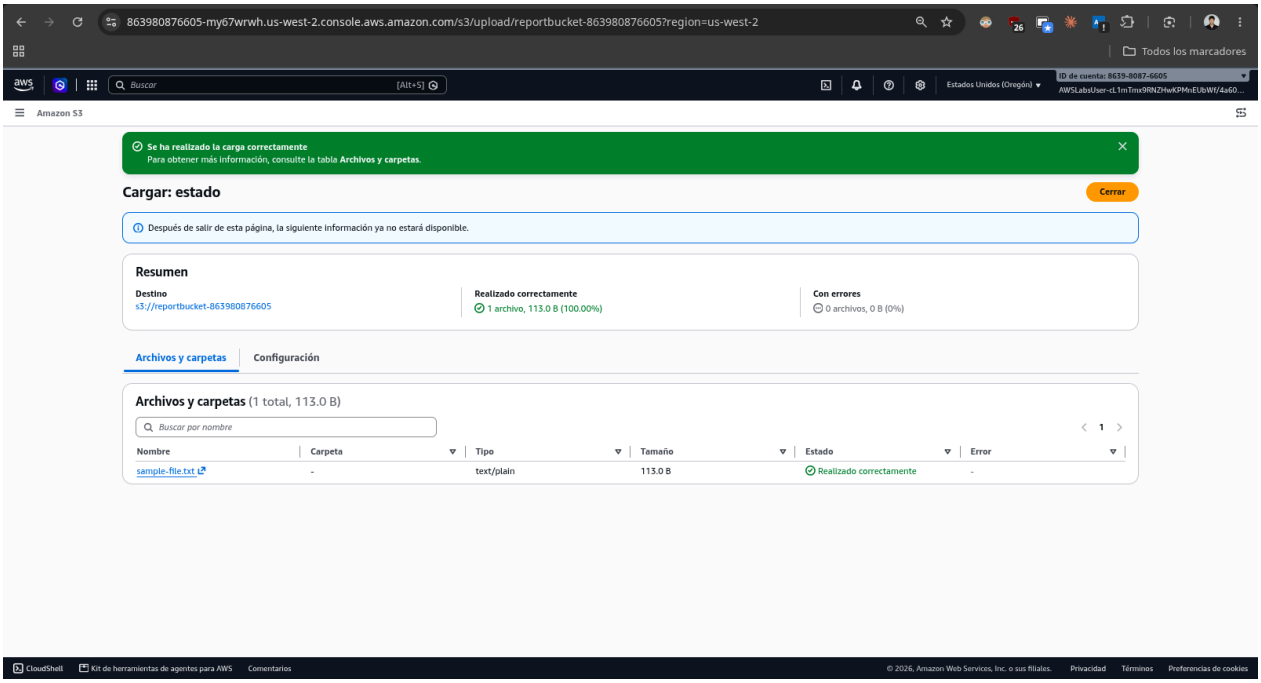
Estos son los comandos que se ejecutan. Se puede listar el bucket, pero al intentar subir un archivo da AccessDenied, porque el rol de la instancia solo tiene permisos de lectura.

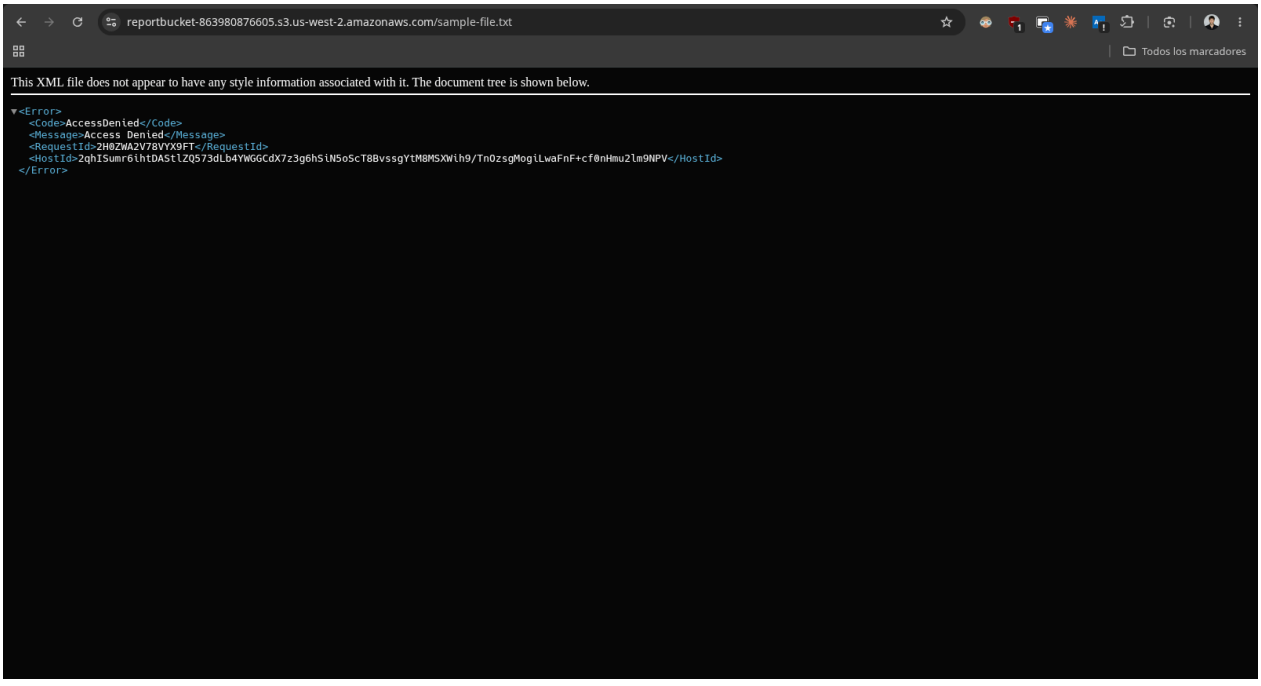
```
cd ~
pwd
aws s3 ls
aws s3 ls s3://reportbucket-863980876605
cd reports
ls
aws s3 cp report-test1.txt s3://reportbucket-863980876605
```



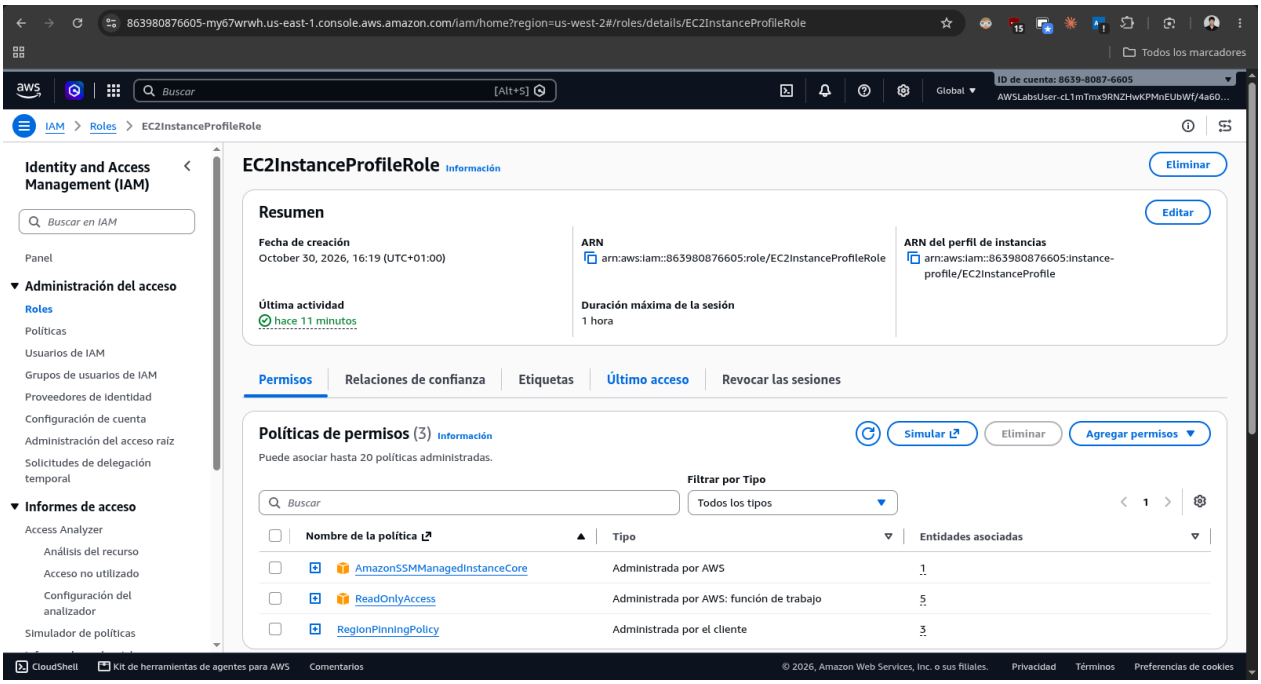
Tarea 5: crear una política de bucket

Se sube también `sample-file.txt`. Su URL también da Access Denied.

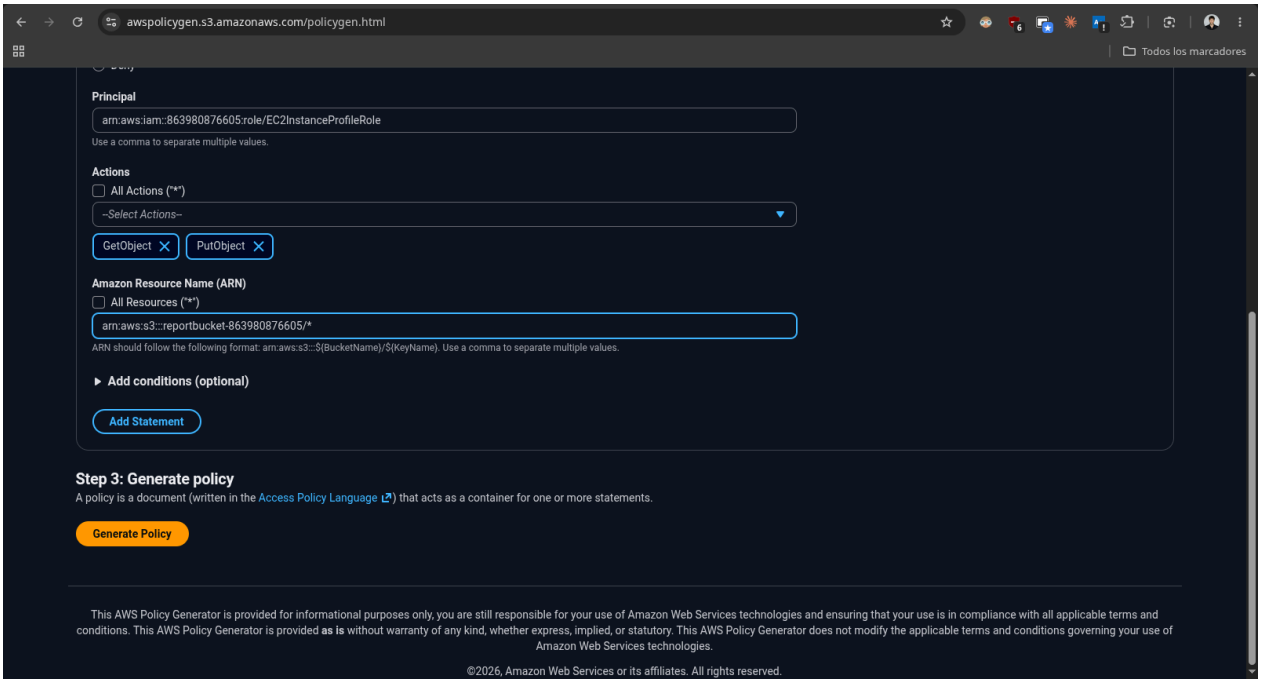


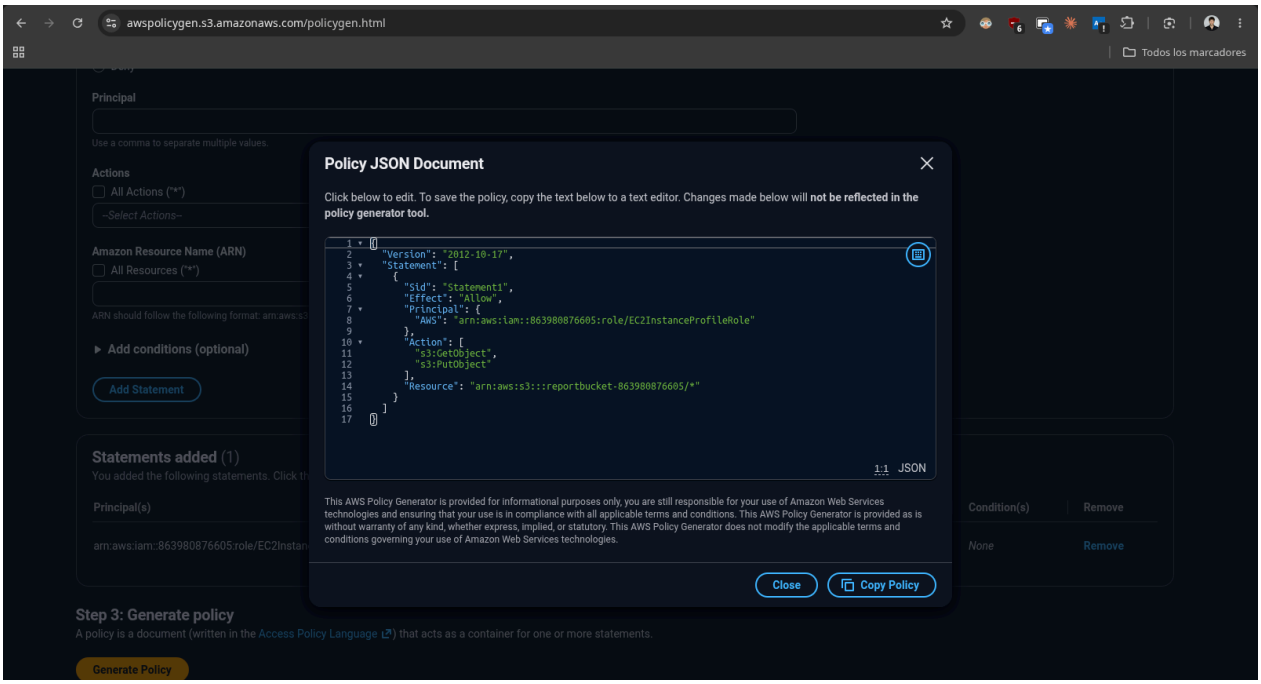


Para dar permisos a la instancia hace falta el ARN de su rol, que se mira en IAM.

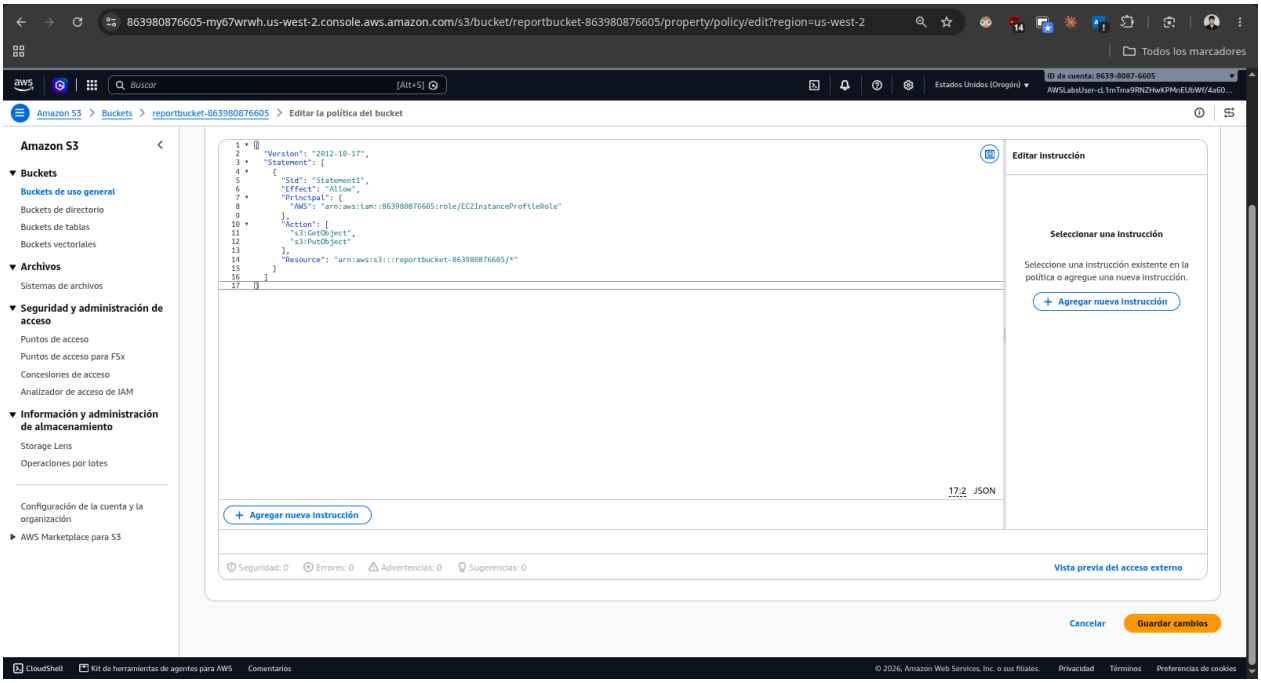


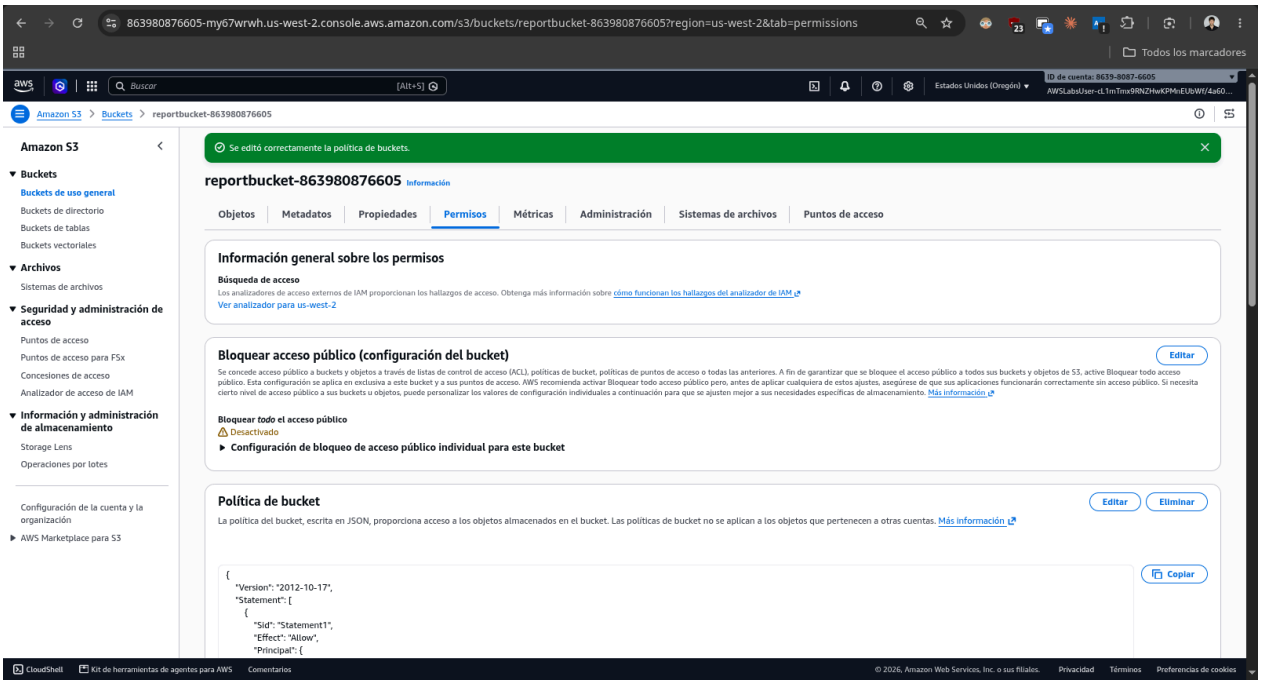
Con el AWS Policy Generator se prepara la política: tipo S3 Bucket Policy, el rol como principal, las acciones GetObject y PutObject y el ARN del bucket con `/*` al final para que se aplique a los objetos.





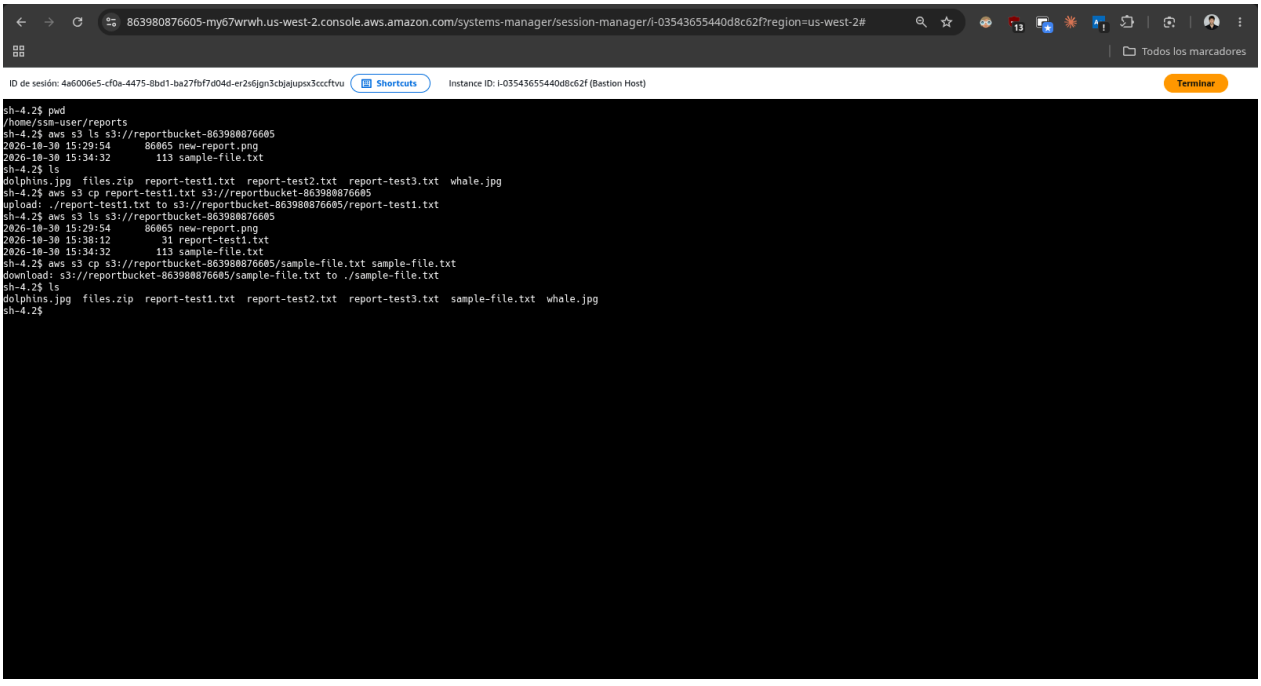
La política se pega en la pestaña de permisos del bucket y se guarda.



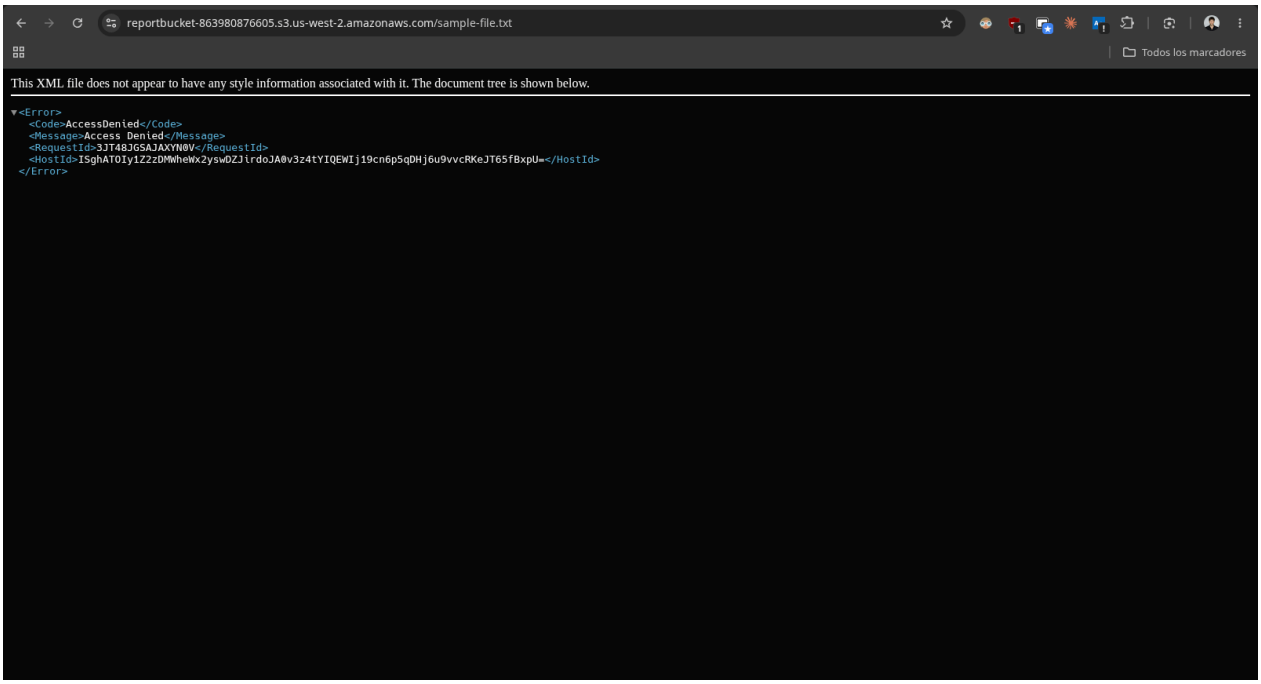


Volviendo a la EC2, ahora sí se puede subir un archivo al bucket y descargar otro:

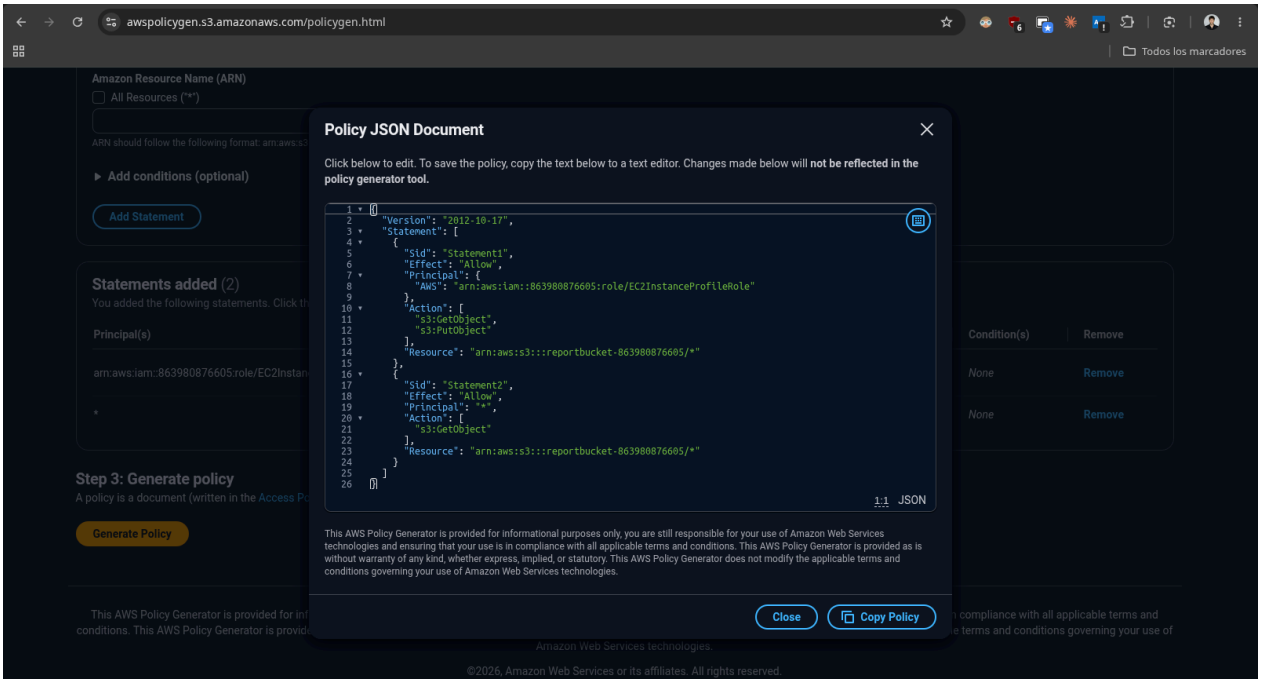
```
pwd
aws s3 ls s3://reportbucket-863980876605
ls
aws s3 cp report-test1.txt s3://reportbucket-863980876605
aws s3 ls s3://reportbucket-863980876605
aws s3 cp s3://reportbucket-863980876605/sample-file.txt sample-file.txt
ls
```

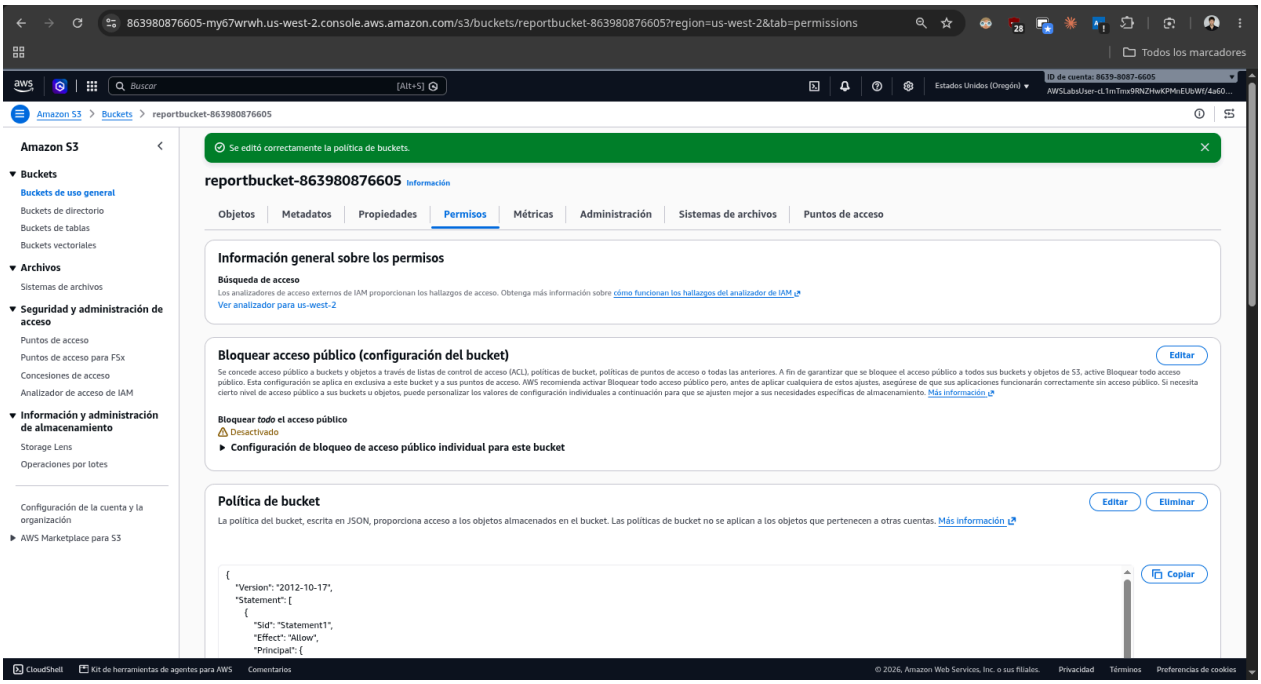


Desde el navegador sigue saliendo Access Denied, porque la política solo da permiso al rol.

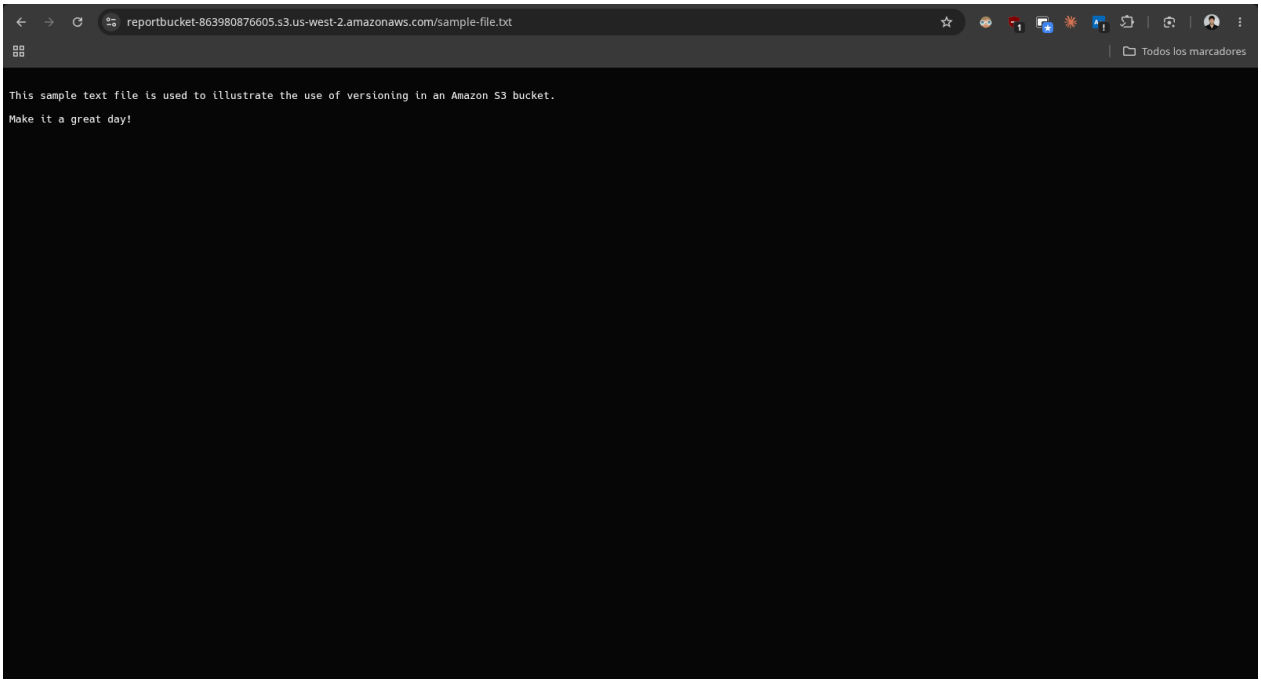


Por eso se añade otra declaración con principal * y solo GetObject, para que cualquiera pueda leer los objetos. Esta es la política final:



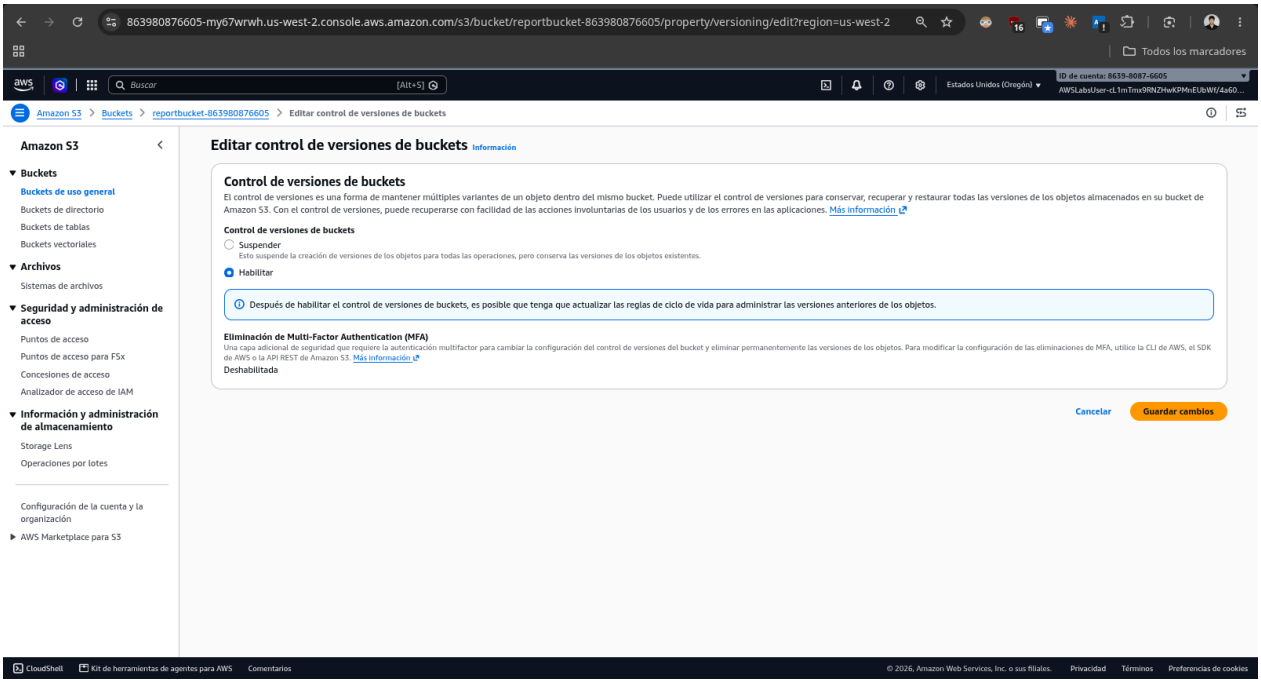


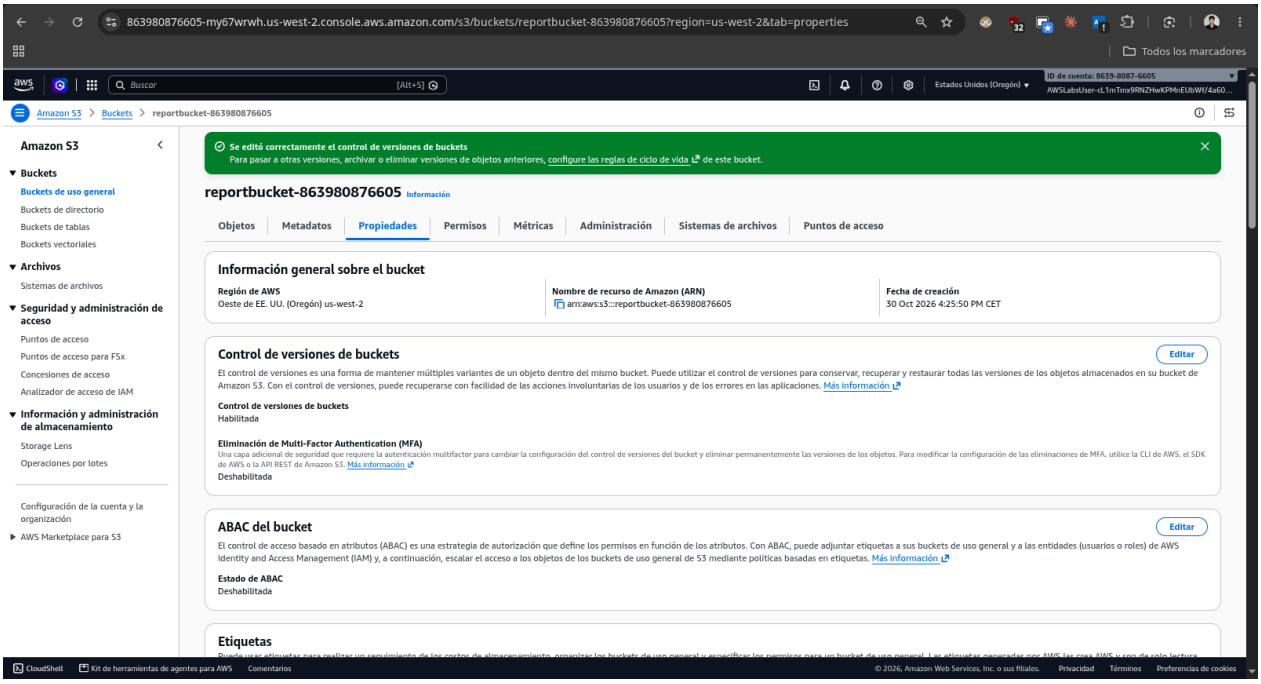
Al recargar la URL ya se ve el texto del archivo.



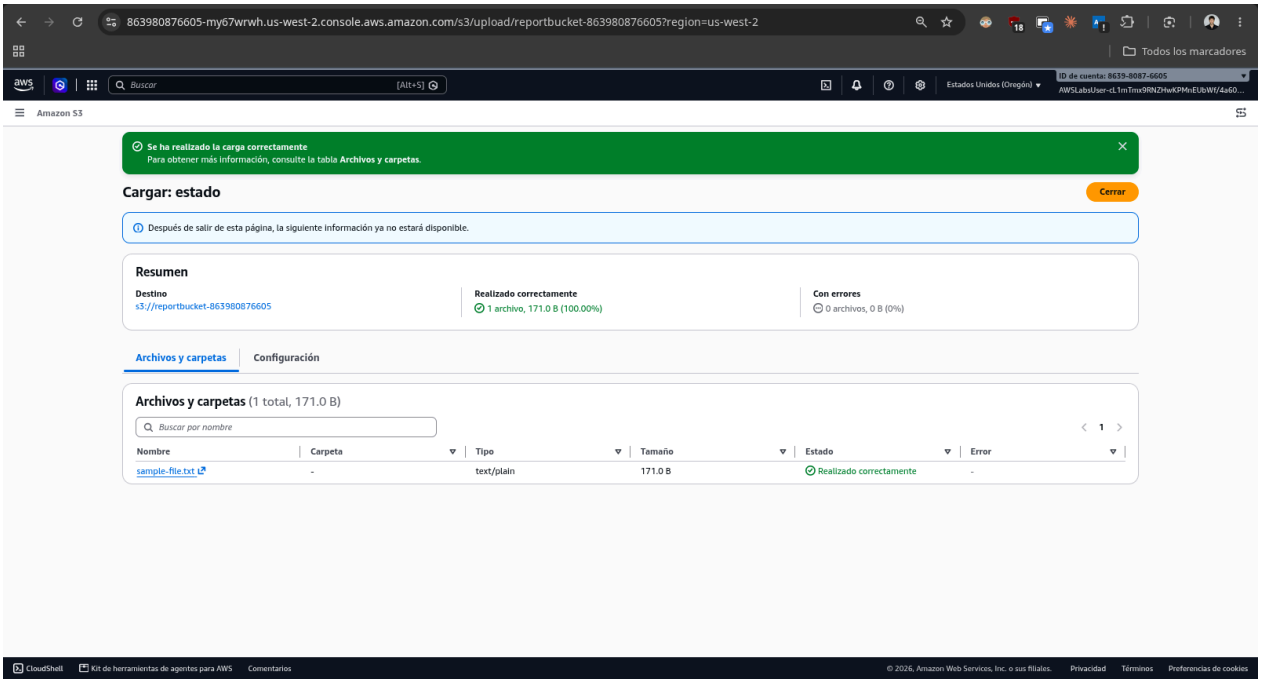
Tarea 6: versionado

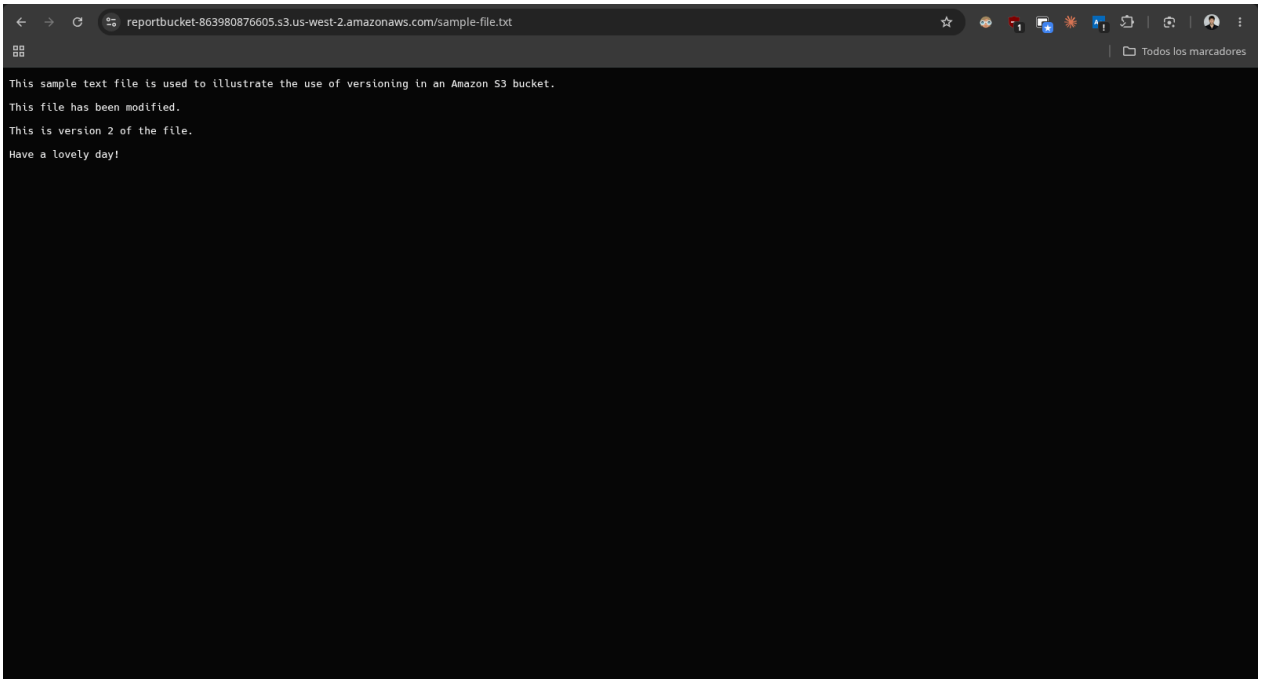
En las propiedades del bucket se habilita el control de versiones.



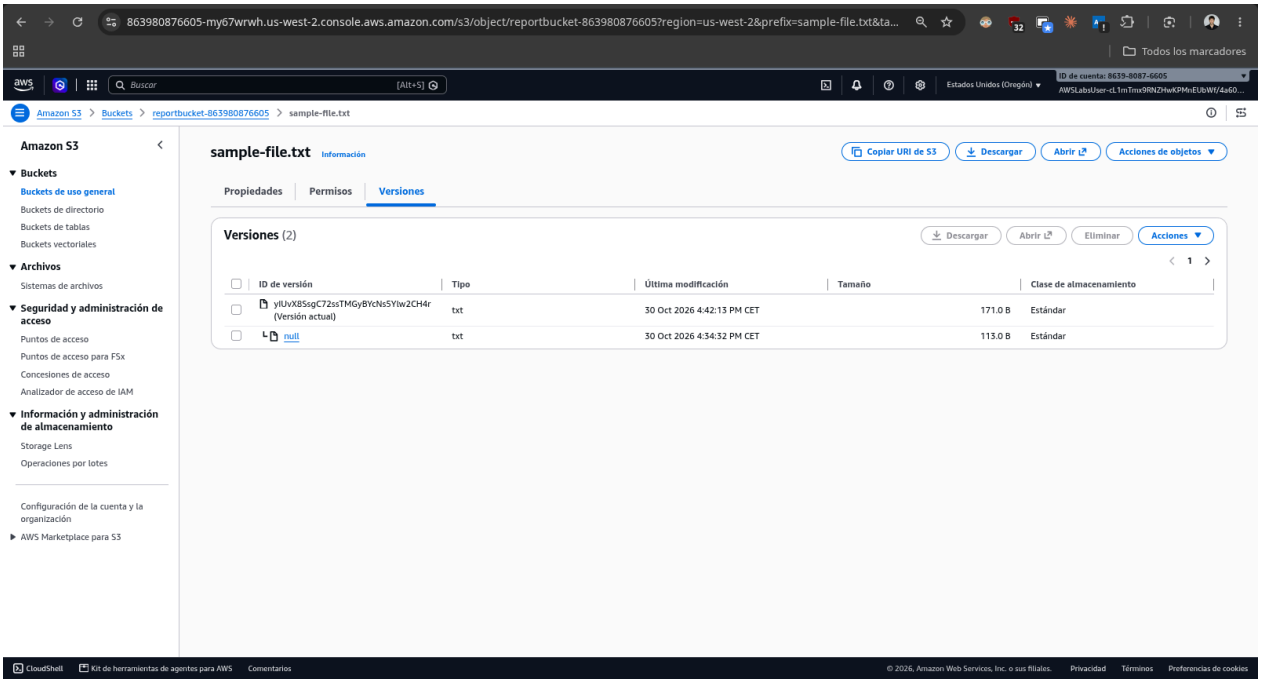


Se sube otro `sample-file.txt` con el mismo nombre pero con texto nuevo. Al recargar la URL sale el texto nuevo, porque S3 devuelve siempre la última versión.



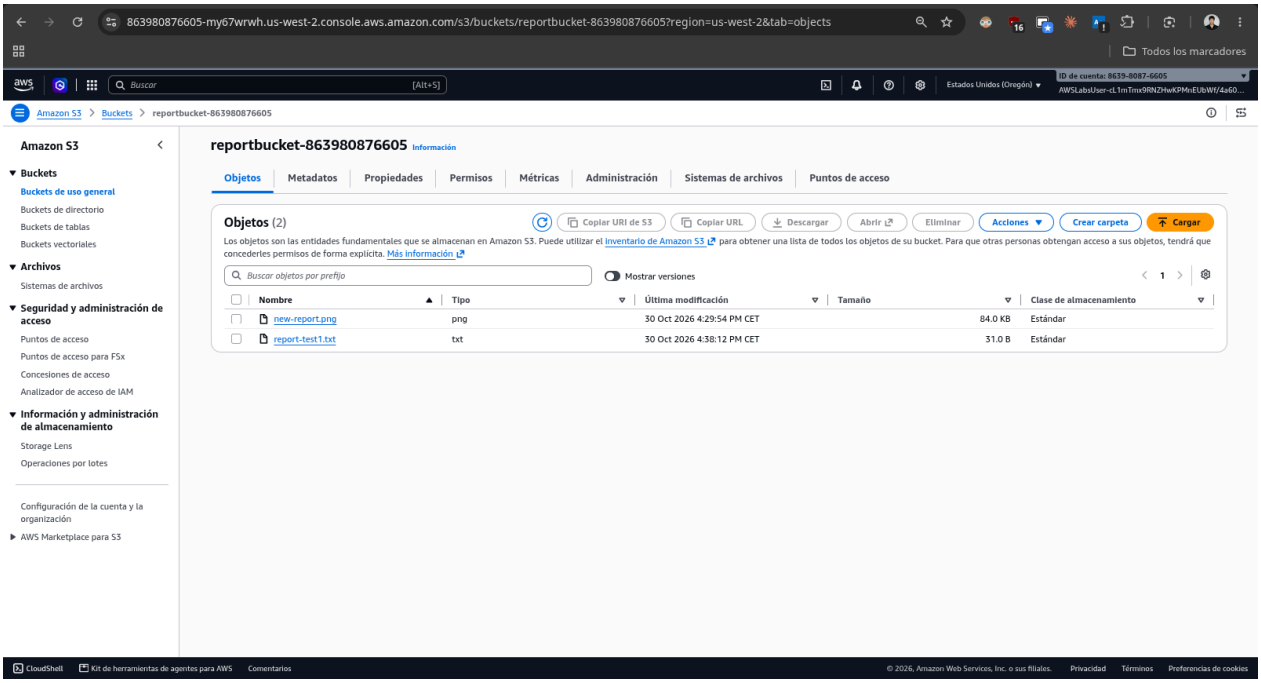


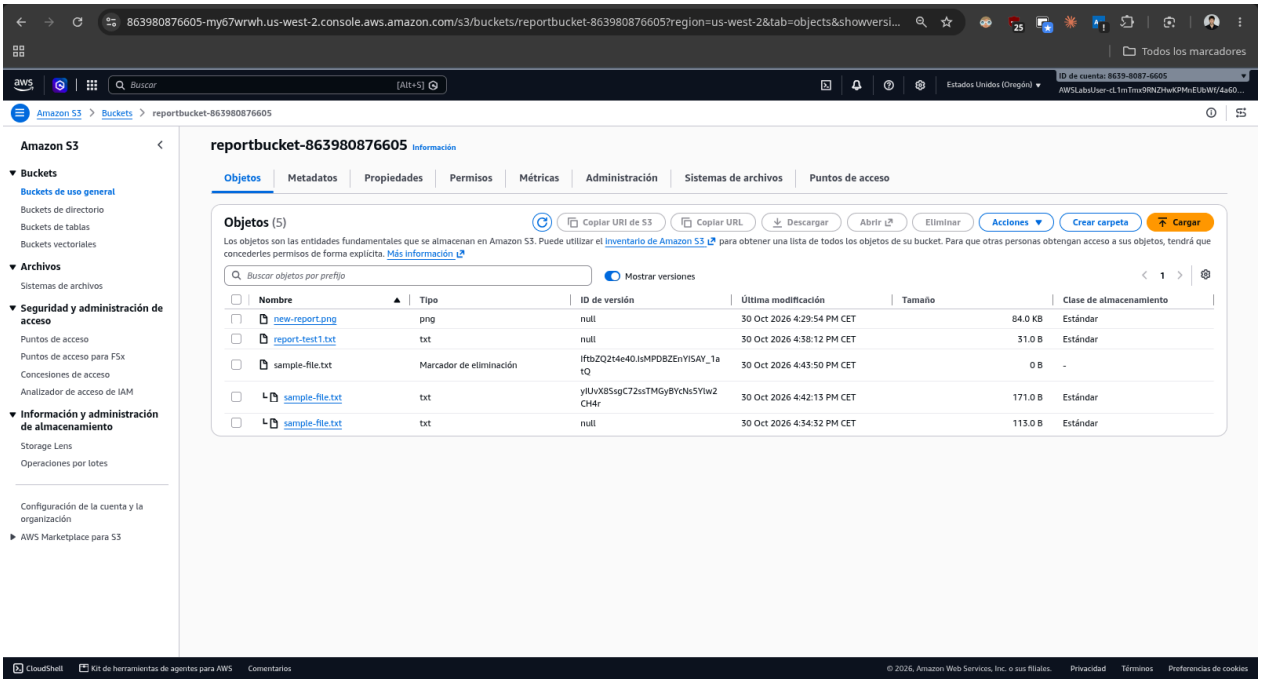
En la pestaña Versiones del objeto salen las dos. La antigua tiene el ID null porque se subió antes de activar el versionado. Desde aquí se puede abrir y se ve el texto original.



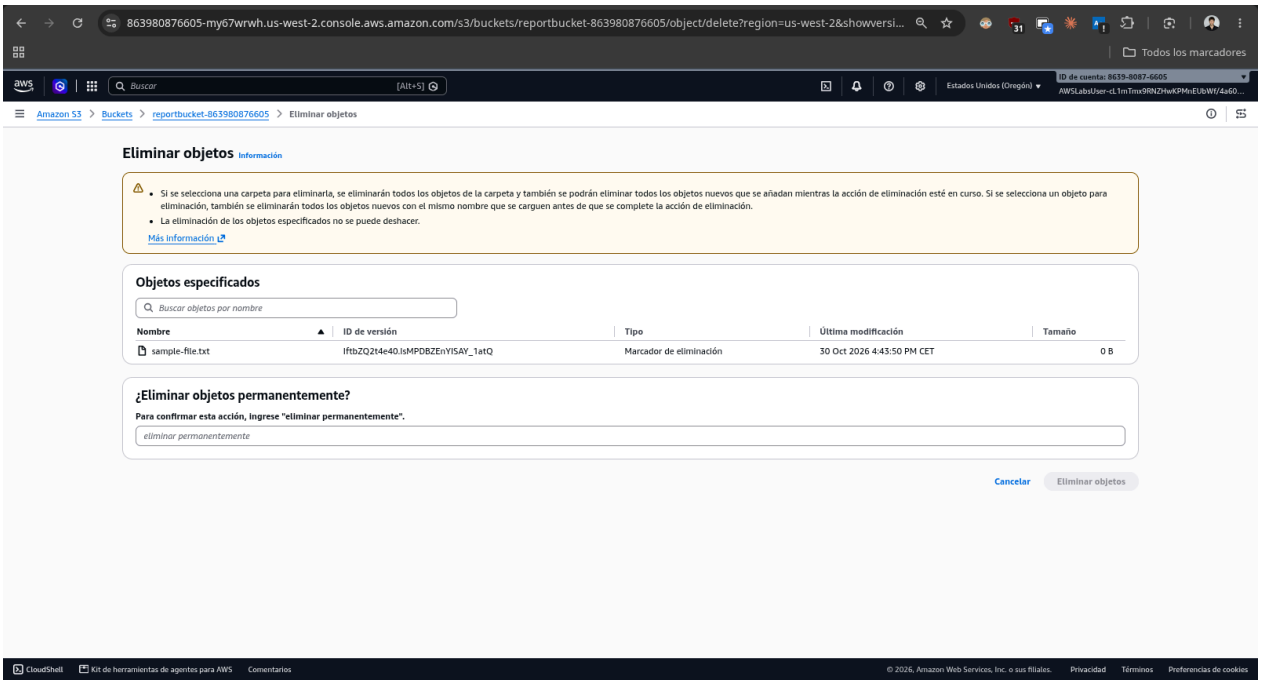


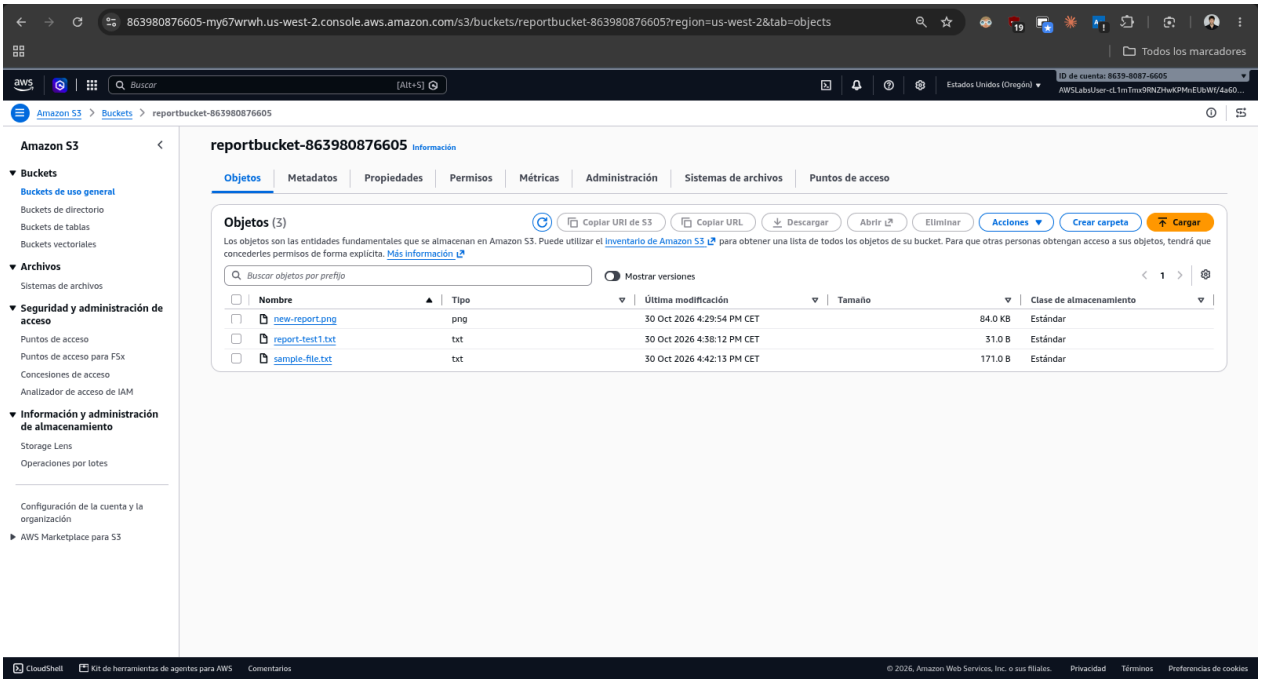
Después se borra el archivo. Ya no aparece en la lista, pero si se activa "Mostrar versiones" se ve que sigue ahí: S3 solo ha añadido un marcador de eliminación.



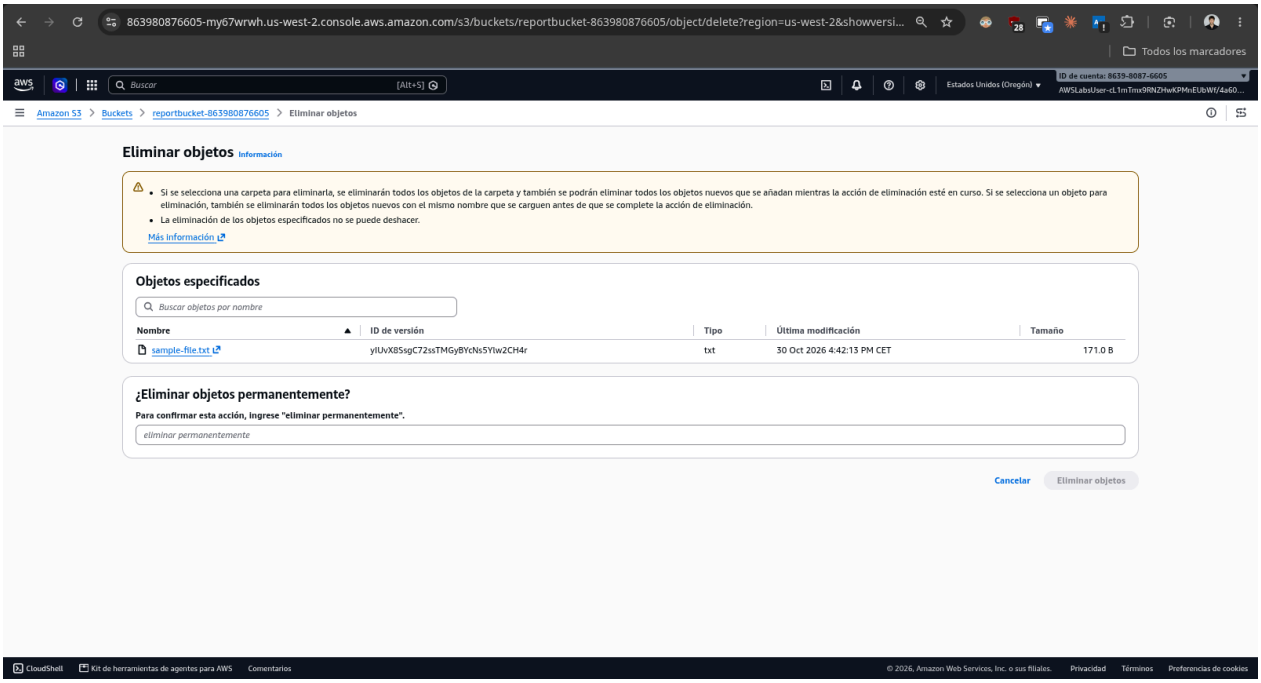


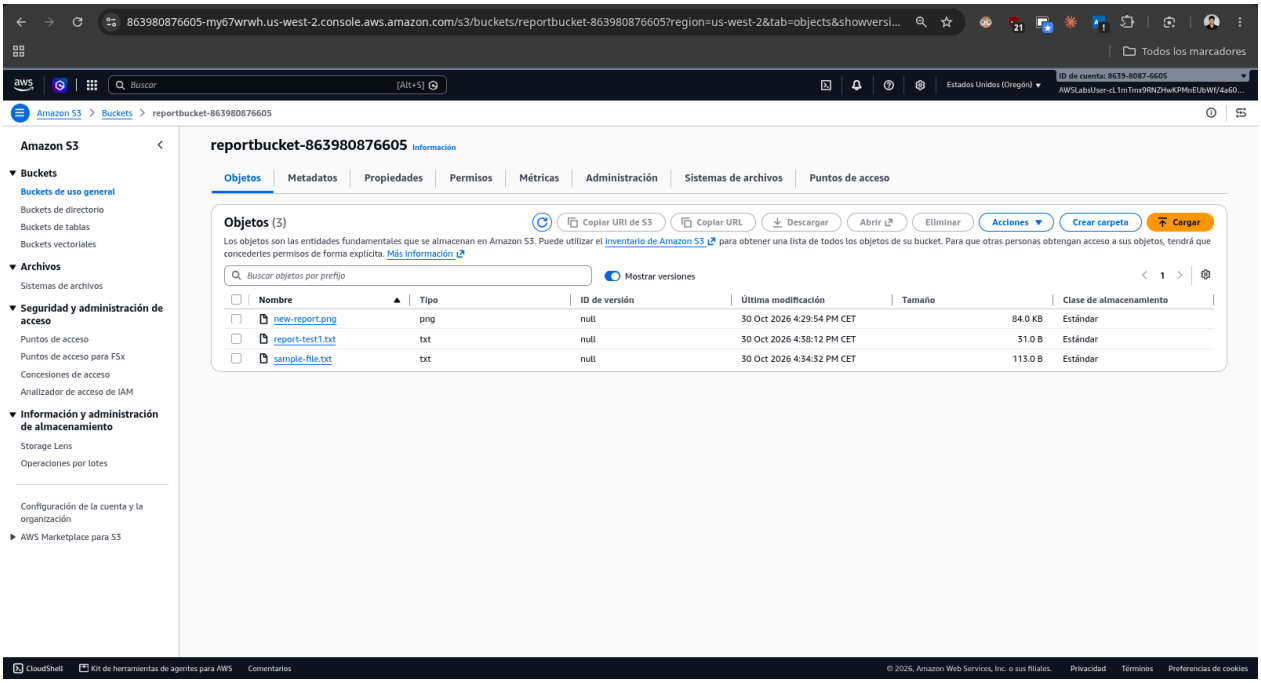
Si se elimina ese marcador, el archivo vuelve a aparecer.

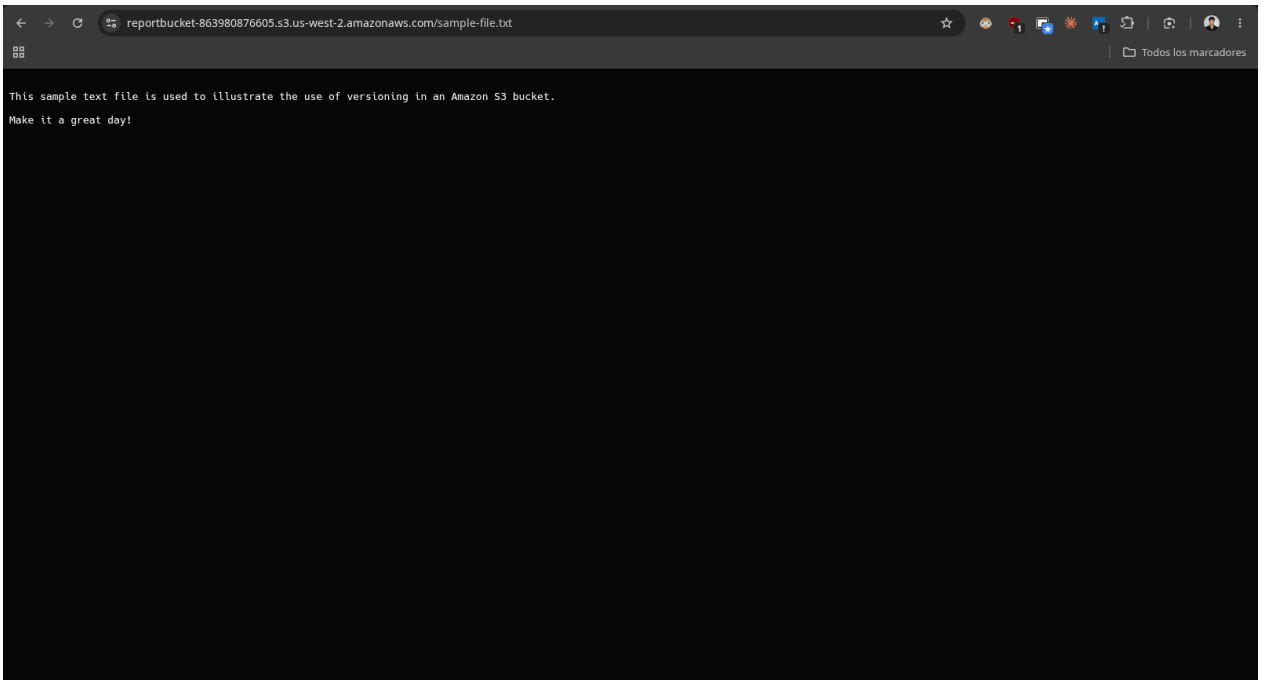




Por último se borra la versión más nueva. Al borrar una versión concreta no hay marcador, se elimina del todo, así que queda solo la original y la URL vuelve a mostrar el primer texto.







Conclusión

Lo principal es que en S3 todo es privado por defecto y que el bloqueo de acceso público está por encima de las ACL y las políticas. Las ACL sirven para un objeto concreto, y la política de bucket es más cómoda para dar permisos a varios objetos o a un rol. El versionado sirve para recuperar archivos borrados por error, aunque si se borra una versión concreta ya no se puede recuperar.